

國立中央大學

光電科學與工程學系碩士班
碩士論文

電光非週期性晶疇極化反轉鋰酸鋇波導定向耦合元件之研究

Electro-Optically Switched Directional Couplers in
Aperiodically Poled LiNbO₃ Waveguides

研究生：簡采毅

指導教授：陳彥宏 博士

張瑞芬 博士

中華民國 一百零三 年 六 月



國立中央大學圖書館 碩博士論文電子檔授權書

(101 年 9 月最新修正版)

本授權書授權本人撰寫之碩/博士學位論文全文電子檔(不包含紙本、詳備註 1 說明)，在「國立中央大學圖書館博碩士論文系統」。(以下請擇一勾選)

() 同意 (立即開放)

(✓) 同意 (請於西元 2015 年 9 月 1 日開放)

() 不同意，原因是：_____

在國家圖書館「臺灣博碩士論文知識加值系統」

() 同意 (立即開放)

(✓) 同意 (請於西元 2015 年 9 月 1 日開放)

() 不同意，原因是：_____

以非專屬、無償授權國立中央大學、台灣聯合大學系統圖書館與國家圖書館，基於推動「資源共享、互惠合作」之理念，於回饋社會與學術研究之目的，得不限地域、時間與次數，以紙本、微縮、光碟及其它各種方法將上列論文收錄、重製、與利用，並得將數位化之上列論文與論文電子檔以上載網路方式，提供讀者基於個人非營利性質之線上檢索、閱覽、下載或列印。

研究生簽名：簡采毅 學號：101226033

論文名稱：電光非週期性晶體極化反轉鋁酸鹽波導定向耦合元件之研究

指導教授姓名：陳彥宏、張瑞芬

系所：光電科學與工程學系 所 ☐ 博士班 ☒ 碩士班

備註：

1. 本授權書之授權範圍僅限電子檔，紙本論文部分依著作權法第 15 條第 3 款之規定，採推定原則即預設同意圖書館得公開上架閱覽，如您有申請專利或投稿等考量，不同意紙本上架陳列，須另行加填聲明書，詳細說明與紙本聲明書請至 <http://thesis.lib.ncu.edu.tw/> 下載。
2. 本授權書請填寫並親筆簽名後，裝訂於各紙本論文封面後之次頁（全文電子檔內之授權書簽名，可用電腦打字代替）。
3. 請加印一份單張之授權書，填寫並親筆簽名後，於辦理離校時交圖書館（以統一代轉寄給國家圖書館）。
4. 讀者基於個人非營利性質之線上檢索、閱覽、下載或列印上列論文，應遵守著作權法規定。

國立中央大學碩士班研究生

論文指導教授推薦書

光電科學與工程學系/研究所 簡采毅 研究生所提之論

文 電光非週期性晶疇極化反轉鋇酸鋁波導定向耦合元件之研究

係由本人指導撰述，同意提付審查。

指導教授

陳長宏

(簽章)

103 年 6 月 19 日

國立中央大學碩士班研究生
論文口試委員審定書

光電科學與工程學系/研究所 簡采毅 研究生

所提之論文

電光非週期性晶疇極化反轉鋁酸鋁波導定向耦合元件之研究

經本委員會審議，認定符合碩士資格標準。

學位考試委員會召集人

委

員

林碩
張瑞
陳良

中華民國

103 年

7 月

28 日

摘要

在資訊量爆炸的時代，光通訊已逐漸取代原先的電子訊號傳輸，成為不可或缺的方法，但目前技術尚未發展成熟，任何有關於光傳輸、光訊號調變元件之研究，對於未來之發展將給予莫大的支持及幫助。

其中，定向耦合器除了可以作為開關、頻率及偏振選擇之元件外，也可滿足光波導元件在強度分光上之功能，且如果將其設計製做在電光材料上，又可以透過電壓去調控輸出端之表現，快速且方便。

本研究在鈮酸鋰晶體上，利用模擬退火法設計出非週期性晶疇排列之結構。此結構在定向耦合器之耦合區域中，可藉由施加電壓的不同，改變定向耦合器的輸出表現，且表現有別於以往文獻中週期性交錯電極之定向耦合器。

在設計中，增加了元件之製程容忍度及調制電壓之容忍度，也增加的元件表現的自由度。利用以上的表現組合出電壓斷路器、1×4 路由器、光源和邏輯閘(NAND,AND,XOR,XNOR,NOR,OR)，皆是具有實用性之設計，期待在未來可以實作出元件，並不斷地優化設計，讓其成為具有高競爭力之元件。

Abstract

In the era of information explosion, optical communication is desired to replace electronic transmission because of the increase of the data-carrying capacity nowadays; however, it is not mature enough. And therefore researches, which are related with optical transmission and optical signal modulation devices, such as directional couplers, would give great support in the future.

The function of the optical directional coupler is not only the switch, the selective device of frequency and polarization, but also the amplitude divider. Moreover, the directional coupler, which is based on electro-optic (EO) crystal, can achieve a fast modulator by modulating the applied voltage.

In this study, the electro-optically switched directional couplers in APPLN (aperiodically poled lithium niobate) were designed by the AOS (aperiodic optical superlattice) technique with the aid of the simulated annealing (SA) optimization method. The split ratio based on the design can be manipulated by applying voltage along the crystal z axis and performances, which are compared with the periodical designs in the previous literatures, can be even improved.

The optimized APPLN structures can increase the tolerance for fabrication and working voltage, which allows the possibility of output performances being more flexible. Based on this advantage, we could further apply designs to practical applications, such as voltage circuit breaker, 1×4 signal router, integrated light source, and logic gates (NAND, AND, XOR, XNOR, NOR, OR). In the future, we expect to realize the optimized device to be a highly competitive device.

致謝

在實驗室的這幾年
很感謝身邊每一位夥伴的支持及幫助

珍惜每一次的交手
每一次的交流

用更多的角度了解自己
接受、改變、學習且成長
並用更寬廣的視野觀察周遭
站穩接下來的每一步

感謝

目錄

摘要.....	i
致謝.....	iii
目錄.....	iv
圖目錄.....	vi
表目錄.....	ix

第一章 緒論

1.1 簡介.....	1
1.2 研究動機.....	2
1.3 定向耦合器之發展.....	2
1.4 內容概要.....	5

第二章 實驗原理

2.1 定向耦合器之耦合方程式.....	6
2.2 鈮酸鋰之電光效應.....	10
2.3 電光調制定向耦合器.....	14
2.4 鈮酸鋰晶體之晶疇極化反轉.....	19

第三章 實驗設計

3.1 模擬退火法.....	21
----------------	----

第四章 設計結果與分析

4.1 增加定向耦合器製程容忍度.....	25
4.1.1 單一 crossover state 設計.....	26
4.1.2 單一 straight-through state 設計.....	27
4.1.3 crossover state & straight-through state 設計.....	28
4.2 增加調制電壓之容忍度.....	29
4.2.1 增加電壓容忍度之設計.....	29
4.2.2 電壓斷路器設計.....	30
4.2.3 路由器設計.....	31
4.2.4 光源設計.....	33
4.3 邏輯閘設計.....	33
4.3.1 NAND 和 AND 邏輯閘設計.....	34
4.3.2 XOR 和 XNOR 邏輯閘設計.....	36
4.3.3 NOR 和 OR 邏輯閘設計.....	37

第五章 結論及未來展望

5.1 結論.....	40
5.2 未來展望.....	40

參考文獻	42
------------	----

圖目錄

▲圖 1-1 (a)M.Papuchon 等人單段電極波導結構示意圖(b)兩段電極波導結構示意圖(c)單段電極下兩波導輸出端光強與電壓之關係(d)兩段電極下兩波導輸出端光強與電壓之關係[7]	3
▲圖 1-2 (a) H.Kogelnik 等人設計之耦合器結構示意圖(b)耦合器兩輸出端光強與電壓之關係[8]	4
▲圖 1-3 (a) Scott A. Samson 等人設計之耦合器結構示意圖(b)波導 A 側輸出光強與電壓關係[9]	4
▲圖 2-1 定向耦合器耦合區示意圖	6
▲圖 2-2 施加一段電極於定向耦合器上之示意圖[7]	15
▲圖 2-3 一段電極設計耦合狀況[16]	16
▲圖 2-4 兩段場相反之電極設計示意圖[7]	16
▲圖 2-5 兩段正負電極設計耦合狀況[7]	17
▲圖 2-6 N 段(N 為偶數)週期性正負電極設計示意圖[7]	17
▲圖 2-7 (a)三段電極設計(b)四段電極設計[7]	18
▲圖 2-8 六段式交錯電極設計[8]	18
▲圖 2-9 鈦酸鋰雙穩態之位能示意圖	20
▲圖 2-10 六段交錯電極簡化後示意圖	20

▲圖 3-1 退火工作原理示意圖	22
▲圖 3-2 跳脫區域最佳解示意圖	23
▲圖 3-3 模擬退火法之程式流程	24
▲圖 4-1 六段週期性電極設計	25
▲圖 4-2 單一 crossover state 晶疇排列設計	26
▲圖 4-3 單一 crossover state 設計表現	26
▲圖 4-4 單一 straight-through state 晶疇排列設計	27
▲圖 4-5 單一 straight-through state 設計表現	28
▲圖 4-6 crossover state 和 straight-through state 設計晶疇排列設計	28
▲圖 4-7 crossover state 和 straight-through state 設計表現	29
▲圖 4-8 電壓容忍度之晶疇排列設計	29
▲圖 4-9 電壓容忍度之設計表現	30
▲圖 4-10 電壓斷路器示意圖	30
▲圖 4-11 路由器設計示意圖	31
▲圖 4-12 與七段週期性電極表現對照圖	31
▲圖 4-13 利用三個電光 MZI 結構來完成 1×4 路由器示意圖[29]	32
▲圖 4-14 光源調變設計示意圖	33
▲圖 4-15 NAND 和 AND 邏輯閘工作原理示意圖	34
▲圖 4-16 APDC 6 設計晶疇排列設計	34

▲圖 4-17 APDC 6 設計表現	35
▲圖 4-18 XOR 和 XNOR 邏輯閘元件示意圖	36
▲圖 4-19 APDC 5 設計晶疇排列設計	36
▲圖 4-20 APDC 5 設計表現	36
▲圖 4-21 NOR 和 OR 邏輯閘元件示意圖	37
▲圖 4-22 APDC X 設計晶疇排列設計	37
▲圖 4-23 APDC X 設計表現.....	38
▲圖 4-24 多種邏輯閘整合於單一晶片上工作示意圖.....	39
▲圖 4-25 不同設計對於高低電壓之表現.....	39
▲圖 5-1 降低設計工作電壓示意圖.....	40
▲圖 5-2 非對稱錐狀定向耦合器結構示意圖	41

表目錄

▲表 2.2.1 鈮酸鋰之 Sellmeier equation 參數.....	11
▲表 2.2.2 鈮酸鋰晶體電光係數表[15]	12
▲表 4.2.1 路由器在不同電壓下之輸出表	32
▲表 4.3.1 利用 APDC 6 達成 NAND 和 AND 邏輯閘	35
▲表 4.3.2 利用 APDC 5 達成 XOR 和 XNOR 邏輯閘	37
▲表 4.3.3 利用 APDC X 達成 NOR 和 OR 邏輯閘	38

第一章 緒論

1.1 簡介

1960 年時, Theodore Harold Maiman 用氙(Xe)燈激發紅寶石(Ruby)產生自發輻射, 並經由受激輻射產生人類史上第一束雷射光[1]。其他的雷射如氦氖雷射(He-Ne)、釹-亞葛雷射(Nd:YAG)、氬氣(Ar)、二氧化碳(CO₂)雷射...等, 也在往後的幾年相繼出現, 直到現在雷射的應用已經和我們的生活息息相關了。

貝爾實驗室的 Stewart E. Miller 在 1969 年提出積體光學(Integrated Optics, I.O.)的想法[2]。積體光學, 就是將各元件整合在一個微小的基板上, 使用雷射光作為光源, 光纖和波導作為訊號傳播的路徑, 並能以較小的電壓去驅動元件, 達到微小化、多功能、可攜帶, 且使用不容易受到外界干擾的光學元件。如調變器(Modulator)、耦合器(Coupler)、光開關(Optical Switch)、分光器(Beam Splitter)、高密度分波多工器(Dense Wavelength Division Multiplexer, DWDM)等元件。

Zachariasen 在 1928 年首先合成發現鈮酸鋰 (LiNbO₃ 簡稱 LN), 為一種鐵電性(ferroelectricity)化合物, 並不存在於自然界中[3], 此晶體具有良好的壓電(piezoelectric)、電光(electro-optic)、聲光(acousto-optic)、以及非線性光學(nonlinear-optic)等性質, 而且機械性質良好, 結構穩定...等, 是一種具備

多種優良光學特性的晶體，在各式的光學元件中皆有廣泛的應用。

1.2 研究動機

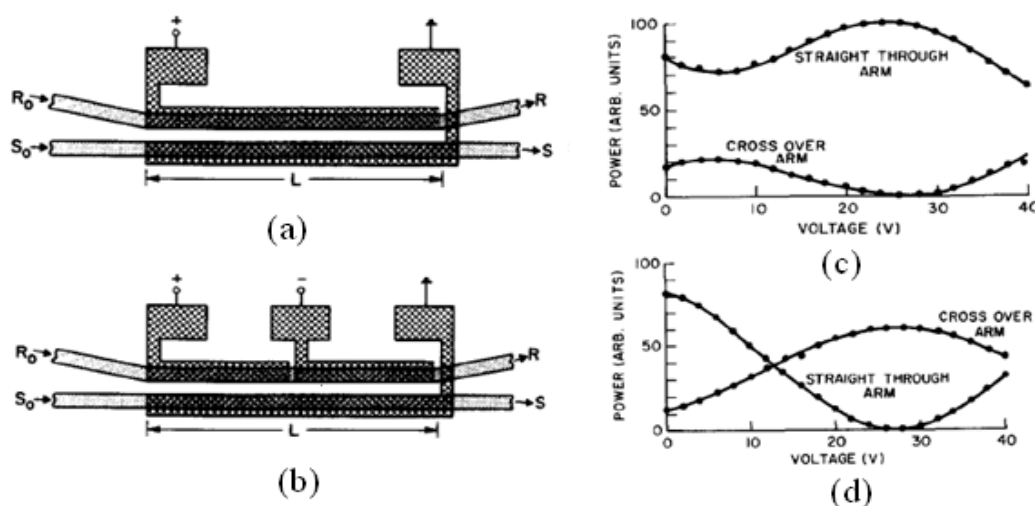
隨著時間的演進，科技的進步，傳統電子訊號傳輸量已無法滿足現今資訊量爆炸的時代，取而代之的是光通訊的技術。而為了滿足大容量光訊號傳輸的需求，高密度分波多工器 (Dense Wavelength Division Multiplexing, DWDM) 系統廣泛地被使用在光訊號處理系統中，DWDM 系統能在一條光纖中同時搭載 100 個訊號且可以達到每秒一兆位元的容量[4]，其波長、振幅、偏振、時間...等，都可以是一種資訊量。比如說傳輸的訊號量跟在每個訊號波長的頻寬(Bandwidth)有極大的關係，當訊號波長的頻寬越低，可同時傳輸的訊號量就越高；而如要利用訊號在時間上的開和關來作為資訊，就需要有良好的光開關，且光開關的速度又會影響到資訊傳輸的速度，因此目前市面上最常見的調制方法為電光式的調制，施加於定向耦合器(Directional coupler)上，其使用施加電壓來進行操作，所以開關速度可以非常快。

1.3 定向耦合器之發展

光學定向耦合器最早在 1969 年由 E.A.J.Marcatili 所提出的[5]，當兩道波導距離很近時，光會在這兩道波導間有能量交流，經由適當的波導間距、波導長度等設計，可以使原本由單一波導入射，變為最後能量完全跳至另

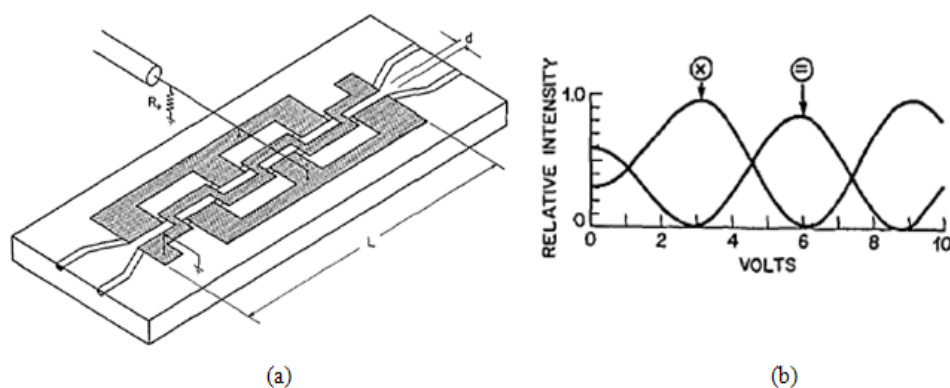
一波導(crossover state)、能量完全在原来的波導(straight-through state)，或是兩道波導都有光輸出的狀態。但缺點在於耦合器製作完成後，因波導間距與長度已經固定，所以輸出光的結果也決定了，並沒有辦法進行調制。

1975 年 M.Papuchon 等人在 Z-cut 鈦擴散鋁酸鋰波導製作出可由電壓調控的定向耦合器[6]，但其兩端波導間的模態能量交流並不是很好，如(▲圖 1-1)所示：



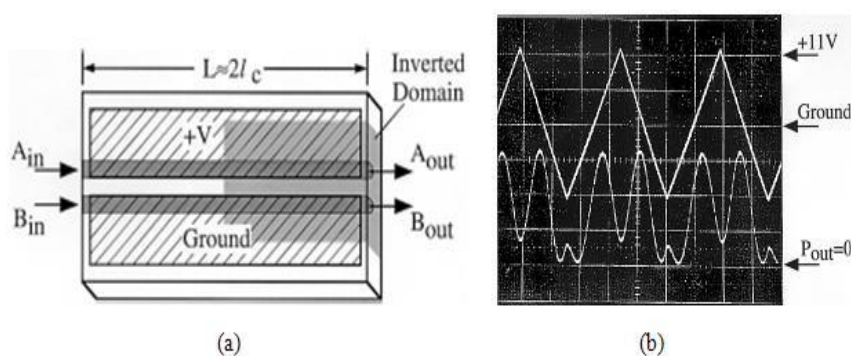
▲圖 1-1 (a)M.Papuchon 等人單段電極波導結構示意圖(b)兩段電極波導結構示意圖(c)單段電極下兩波導輸出端光強與電壓之關係(d)兩段電極下兩波導輸出端光強與電壓之關係[7]

1976 年 H.Kogelnik 等人提出多段電極於定向耦合器之設計[7]，並於 1978 年成功製作出六段電極電壓調變之定向耦合器[8]，且降低工作電壓，但其所使用的波長為 633nm 而非通訊波段(1530nm~1565nm)，如(▲圖 1-2)所示：



▲圖 1-2 (a) H.Kogelnik 等人設計之耦合器結構示意圖(b)耦合器兩輸出端光強與電壓之關係[8]

直到 1997 年 Scott A.Samson 等人在 Z-cut 退火式質子擴散鋇酸鋰波導上利用晶疇反轉的技術取代了兩段式的電極，電極製作上更為簡單[9]，但是 Z-cut 退火式質子擴散鋇酸鋰波導只能傳播 TM 偏振的光，對光通訊資訊的維度，很可惜少了一種，如(▲圖 1-3)所示：



▲圖 1-3 (a) Scott A. Samson 等人設計之耦合器結構示意圖(b)波導 A 側輸出光強與電壓關係[9]

2013 年楊松霖學長在他的碩士研究題目中[10]，在鈦擴散鋇酸鋰波導

上利用晶疇反轉的方式，以較簡單的電極設計，製作且結合了電控定向耦合器及電控偏振轉換器於單一晶片上。但由於定向耦合器在微影製程(photolithography)下，大小位置的實際狀況和光罩(mask)設計上會有稍許的不同，造成結果不同於原先的設計；又電極與波導設計上，光場和電場的耦合程度大約只有 5%，導致工作電壓較高。

過去文獻中利用電壓調變定向耦合器之設計，皆是使用正負週期性排列之電極來完成。如果我們能打破此慣例，讓其電極不再是正負週期性排列，期望在新的設計中，除了可以增加定向耦合器在製程上的容忍度，並降低工作電壓，來達到且完成更方便的光訊號處理晶片之外，也可以有新的功能及具實用性之應用。

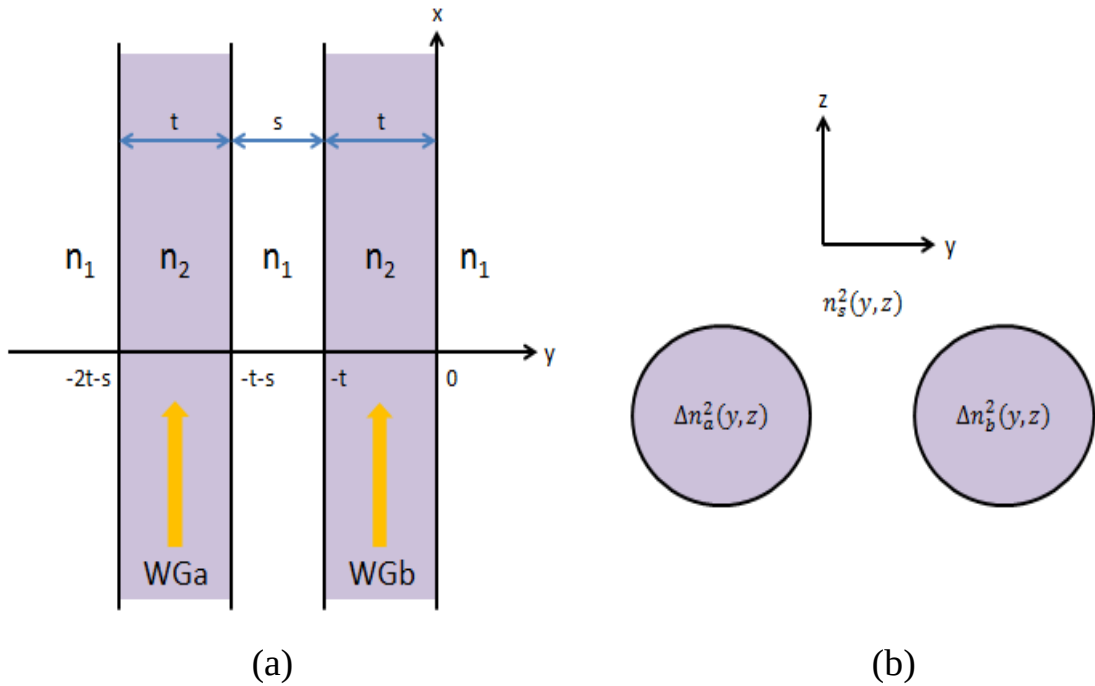
1.4 內容概要

本實驗將改變過往一般週期性的電極設計，將電極排列成非週期性的超晶格(AOS)[11]結構，期待能成功達到原先設計之目的。本章介紹先前不同設計之定向耦合器其概況及優缺點。第二章會探討鈦擴散銦酸鋰波導定向耦合器模型，介紹電光效應及晶疇極化反轉之技術。第三章介紹本實驗非週期性電極之晶片設計模擬。第四章為各種設計模擬之結果分析。第五章為結論及未來展望。

第二章 實驗原理

定向耦合器(Directional coupler)[5]主要是由兩條波導所組成。因此首先，我們需從兩條波導距離很近時的模態分布開始了解。

2.1 定向耦合器之耦合方程式



▲圖 2-1 定向耦合器耦合區示意圖

如上圖(▲圖 2-1 (a)), WGa 和 WGb 為兩條平行且相同之波導, n_1 及 n_2 分別表示基板折射率和波導表面折射率, t 為波導寬度, s 為兩條波導間之距離。▲圖 2-1(b) 中, $n_s = n_1$ 為基板之折射率, 在 $-2t-s < y < -t-s$ 區間： $\Delta n_a^2(y) = n_2^2 - n_1^2$ ；在 $-t < y < 0$ 區間： $\Delta n_b^2(y) = n_2^2 - n_1^2$ 。耦合區之電場可表示為：

$$E(x, t, z, t) = A(x)E_a(y, z)e^{i(\omega t - \beta_a x)} + B(x)E_b(y, z)e^{i(\omega t - \beta_b x)} \quad (\text{式 2.1.1})$$

其中， $A(x)$ 、 $B(x)$ 分別為兩波導之電場振幅， β_a 、 $\beta_b = \frac{2\pi}{\lambda} n_{eff\ a,b}$ 為兩波導之傳播常數。從電場之波動方程式中：

$$\nabla^2 \vec{E} + \nabla[\nabla(\ln \varepsilon) \cdot \vec{E}] = \varepsilon \mu \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} \quad (\text{式 2.1.2})$$

經推導簡化後可以得到波導區域之電場在橫向(transverse)上之行為關係表示式[12]：

$$\left\{ \nabla_t^2 + \left[\frac{\omega^2}{c^2} n^2 - \beta^2 \right] \right\} E(y, z) = 0 \quad (\text{式 2.1.3})$$

$\nabla_t^2 = \nabla^2 - \frac{\partial^2}{\partial x^2}$ 為橫向拉式運算子(transverse Laplacian operator)。

接著，將兩波導 WGa、WGb 之折射率變化帶入(式 2.1.3)中：

$$\left\{ \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} + \frac{\omega^2}{c^2} [n_s^2 + \Delta n_a^2] \right\} E_a(y, z) = \beta_a^2 E_a(y, z) \quad (\text{式 2.1.4.a})$$

$$\left\{ \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} + \frac{\omega^2}{c^2} [n_s^2 + \Delta n_b^2] \right\} E_b(y, z) = \beta_b^2 E_b(y, z) \quad (\text{式 2.1.4.b})$$

耦合區環境電場(式 2.1.1)亦遵守波動方程式(式 2.1.2)：

$$\left\{ \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} + \frac{\omega^2}{c^2} [n_s^2(y, z) + \Delta n_a^2(y, z) + \Delta n_b^2(y, z)] \right\} E = 0 \quad (\text{式 2.1.5})$$

利用(式 2.1.4)及在 x 方向上利用漸變包絡線近似假設(slowly varying envelope approximation, SVEA)，假設其場之二次微分項趨近於零，將(式 2.1.5)簡化為：

$$\begin{aligned} & -2i\beta_a \frac{dA}{dx} E_a e^{i(\omega t - \beta_a x)} - 2i\beta_b \frac{dB}{dx} E_b e^{i(\omega t - \beta_b x)} \\ & = -\frac{\omega^2}{c^2} \Delta n_b^2(y, z) A E_a e^{i(\omega t - \beta_a x)} - \frac{\omega^2}{c^2} \Delta n_a^2(y, z) B E_b e^{i(\omega t - \beta_b x)} \end{aligned} \quad (\text{式 2.1.6})$$

然後分別將上式對 $E_a^*(y, z)$ 和 $E_b^*(y, z)$ 做純量內積，並對 y 及 z 做全域積分，再利用模態正交關係(orthonormalization condition of the modes)：

$$\int E_k^*(y, z) \cdot E_l(y, z) dydz = \frac{2\omega\mu}{|\beta_k|} \delta_{kl} \quad (\text{式 2.1.7})$$

δ_{kl} 為模態之 Kronecker delta， μ 為導磁張量(permeability tensor)。

並先假設兩波導之間之距離不算太近，所以另一波導之場分布與自身場之疊加程度遠小於本身場之疊加程度：

$$\int E_a^* \cdot E_b dydz \ll \int E_a^* \cdot E_a dydz \quad (\text{式 2.1.8})$$

經過以上之推論假設及化簡，我們可以整理出兩波導區域的模態強度隨傳播方向變化之關係式：

$$\frac{dA}{dx} = -i\kappa_{ab} B e^{i(\beta_a - \beta_b)x} - i\kappa_{aa} A \quad (\text{式 2.1.9.a})$$

$$\frac{dB}{dx} = -i\kappa_{ba} A e^{-i(\beta_a - \beta_b)x} - i\kappa_{bb} B \quad (\text{式 2.1.9.b})$$

其中，使用 κ_{ab} 、 κ_{ba} 、 κ_{aa} 、 κ_{bb} 符號是為了將式子可以更簡單表現：

$$\kappa_{ab} = \frac{1}{4} \omega \varepsilon_0 \int E_a^* \cdot \Delta n_a^2(y, z) E_b dydz \quad (\text{式 2.1.10.a})$$

$$\kappa_{ba} = \frac{1}{4} \omega \varepsilon_0 \int E_b^* \cdot \Delta n_b^2(y, z) E_a dydz \quad (\text{式 2.1.10.b})$$

$$\kappa_{aa} = \frac{1}{4} \omega \varepsilon_0 \int E_a^* \cdot \Delta n_b^2(y, z) E_a dydz \quad (\text{式 2.1.11.a})$$

$$\kappa_{bb} = \frac{1}{4} \omega \varepsilon_0 \int E_b^* \cdot \Delta n_a^2(y, z) E_b dydz \quad (\text{式 2.1.11.b})$$

但由上式(式 2.1.9)可以發現，若兩波導間之距離太遠，其能量交流之狀況將極小，幾乎可以和另外一條波導無關，這有背於定向耦合器之設計初衷；因此我們必須考慮到兩波導間之距離更小，其間有能量交流有耦合。首先，引入 κ_{aa} 、 κ_{bb} 在原始之環境電場(式 2.1.1)，表示其中一波導之傳播常

數會受到空間上另一波導存在之擾動：

$$E = A(x)E_a e^{i[\omega t - (\beta_a + \kappa_{aa})x]} + B(x)E_b e^{i[\omega t - (\beta_b + \kappa_{bb})x]} \quad (\text{式 2.1.12})$$

耦合方程式(式 2.1.9)可以改寫為：

$$\frac{dA}{dx} = -i\kappa_{ab}B e^{i2\delta x} \quad (\text{式 2.1.13.a})$$

$$\frac{dB}{dx} = -i\kappa_{ba}A e^{-i2\delta x} \quad (\text{式 2.1.13.b})$$

其中， $2\delta = (\beta_a + \kappa_{aa}) - (\beta_b + \kappa_{bb})$ 。

接著我們對上式(式 2.1.3)求解，假設入射光單單僅入射在 WG_a ($A(0)=A_0$)，

WG_b 無入射光 ($B(0)=0$)，並假設兩波導有相同折射率及模態分布

($\kappa_{ab} = \kappa_{ba} = \kappa$)，可以得到：

$$A(x) = A_0 e^{i\delta x} \left\{ \cos[(\kappa^2 + \delta^2)^{1/2} x] - i \frac{\delta}{(\kappa^2 + \delta^2)^{1/2}} \sin[(\kappa^2 + \delta^2)^{1/2} x] \right\} \quad (\text{式 2.1.14.a})$$

$$B(x) = -iA_0 e^{-i\delta x} \frac{\kappa}{(\kappa^2 + \delta^2)^{1/2}} \sin[(\kappa^2 + \delta^2)^{1/2} x] \quad (\text{式 2.1.14.b})$$

且可以求出其在波導內傳播之強度：

$$P_a(x) = A^* A = P_0 - P_b(x) \quad (\text{式 2.1.15.a})$$

$$P_b(x) = B^* B = P_0 \frac{\kappa^2}{\kappa^2 + \delta^2} \sin^2[(\kappa^2 + \delta^2)^{1/2} x] \quad (\text{式 2.1.15.b})$$

其中， P_0 為入射光強度。

又從上式可以發現，在兩波導相同之條件下， $\delta = 0$ ，當 $\sin^2(\kappa x) = 1$ 時，會有一波導能量完全耦合至另一波導之機會產生，也就是說在 $x = \frac{\pi}{2\kappa}$ 的奇數倍狀態下，皆能滿足此條件，因此可以定義一耦合長度(coupling length)為：

$$l_c = \frac{\pi}{2\kappa} \quad (\text{式 2.1.16})$$

而如果兩波導稍有不同， $\delta \neq 0$ ，最大耦合強度則為：

$$\frac{\kappa^2}{\kappa^2 + \delta^2} \quad (\text{式 2.1.17})$$

因此如果想要製作出完全耦合至另一波導，或完全留在原先入射光波導的狀況，耦合區之長度必須剛好為耦合長度(l_c)的奇數倍或偶數倍，代表著在製程上需要很準確，不能有誤差。所以後來為了改善此製程上的難度，有人提出了利用電壓去調控波導耦合程度，不僅能主動調整到能量完全在某一波導的狀況，也可以調整到某一比例的輸出，增加了元件的靈活性。

2.2 鈮酸鋰之電光效應

但為何可以利用對晶體元件施加電壓來改變能量耦合交換的狀況，我們可以從電光效應來了解。電光效應(Electro-Optic effect)指的就是，在具有電光係數的晶體上施加一電場，讓其在折射率分佈上有所改變，也就是說改變晶體的折射率橢球(Index Ellipsoid)。

在晶體中傳播的光場，所看到的折射率可用折射率橢球來表示：

$$\frac{x^2}{n_x^2} + \frac{y^2}{n_y^2} + \frac{z^2}{n_z^2} = 1 \quad (\text{式 2.2.1})$$

n_x ， n_y ，和 n_z ，分別是在座標軸 x，y，和 z 上的主軸折射率(principle refractive index)。

鈮酸鋰為負單軸(negative uniaxial)的雙折射晶體($n_o > n_e$)， n_o 、 n_e 分別為

尋常光折射率(ordinary refractive index)與非尋常光折射率(extra-ordinary refractive index)，其折射率橢球分佈修改如下：

$$\frac{x^2}{n_o^2} + \frac{y^2}{n_o^2} + \frac{z^2}{n_e^2} = 1 \quad (\text{式 2.2.2})$$

且其尋常光與非尋常光之折射率是溫度及波長之函數，可用 Sellmeier equation 來表示如下[13, 14]，其中溫度 T 單位為($^{\circ}\text{C}$)，波長 λ 單位為(μm)：

$$n_o^2 = A_1 + \frac{A_2 + B_1 F}{\lambda^2 - (A_3 + B_2 F)^2} + B_3 F - A_4 \lambda^2 \quad (\text{式 2.2.3.a})$$

$$F = (T - 24.5) \times (T + 570.5) \quad (\text{式 2.2.3.b})$$

$$n_e^2 = A_1 + B_1 F + \frac{A_2 + B_2 F}{\lambda^2 - (A_3 + B_3 F)^2} + \frac{A_4 + B_4 F}{\lambda^2 - A_5^2} - A_6 \lambda^2 \quad (\text{式 2.2.4.a})$$

$$F = (T - 24.5) \times (T + 570.82) \quad (\text{式 2.2.4.b})$$

鈮酸鋰之 Sellmeier equation 參數如下表：

▲表 2.2.1 鈮酸鋰之 Sellmeier equation 參數

	n_o	n_e
A_1	4.9048	5.35583
A_2	1.1775×10^{-1}	1.0047310^{-1}
A_3	2.180210^{-1}	2.069210^{-1}
A_4	2.715310^{-2}	100
A_5	X	11.34927
A_6	X	1.533410^{-2}
B_1	2.2314×10^{-8}	4.62910^{-7}
B_2	-2.9671×10^{-8}	3.86210^{-8}

B_3	2.1429×10^{-8}	-0.8910^{-8}
B_4	X	2.65710^{-5}

根據文獻“Quantum theory of solid”可以知道外加的電場會使得晶格內束縛的電子重新排列，也會稍微的改變晶格的形狀，因而改變了光介電張量 η (impermeability tensor)的分佈。當電場改變，我們可以得到光介電張量(η)對電場的關係：

$$\eta_{ij}(E) - \eta_{ij}(0) \equiv \Delta\eta_{ij} = r_{ijk}E_k + s_{ijkl}E_kE_l \quad (\text{式 2.2.5})$$

E 為外加電場， r_{ijk} 為線性(Pockels)的電光係數，而 s_{ijkl} 為二階(Kerr)的電光係數。Kerr 效應因較難以觀察所以以下我們忽略此效應，本文的電光效應只針對 Pockels 效應作考慮。

鈮酸鋰晶體電光係數的表示式和數值如式 2.2.6 及 ▲表 2.2.2：

$$\overleftrightarrow{r}_{ijk} = \begin{bmatrix} 0 & -r_{22} & r_{13} \\ 0 & r_{22} & r_{13} \\ 0 & 0 & r_{33} \\ 0 & r_{51} & 0 \\ r_{51} & 0 & 0 \\ -r_{22} & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (\text{式 2.2.6})$$

▲表 2.2.2 鈮酸鋰晶體電光係數表[15]

電光係數	r_{13}	r_{33}	r_{22}	r_{51}
低頻	9.6 pm/V	30.9 pm/V	6.8 pm/V	32.6 pm/V

高頻	8.6 pm/V	30.8 pm/V	3.4 pm/V	28 pm/V
----	----------	-----------	----------	---------

當外加電場，改變了光介電張量推導如式 2.2.7：

$$\Delta\eta_{ij}(E) = \begin{bmatrix} \Delta\eta_1 \\ \Delta\eta_2 \\ \Delta\eta_3 \\ \Delta\eta_4 \\ \Delta\eta_5 \\ \Delta\eta_6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} \\ r_{41} & r_{42} & r_{43} \\ r_{51} & r_{52} & r_{53} \\ r_{61} & r_{62} & r_{63} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_1 \\ E_2 \\ E_3 \end{bmatrix} \quad (\text{式 2.2.7})$$

當外加 z 方向電場，(式 2.2.7)中 E_1 和 E_2 為零、 E_3 為 E_z ，並代入(式 2.2.6)可得：

$$\Delta\eta_{ij}(E_z) = \begin{bmatrix} \Delta\eta_1 & \Delta\eta_6 & \Delta\eta_5 \\ \Delta\eta_6 & \Delta\eta_2 & \Delta\eta_4 \\ \Delta\eta_5 & \Delta\eta_4 & \Delta\eta_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_{13}E_z & 0 & 0 \\ 0 & r_{13}E_z & 0 \\ 0 & 0 & r_{33}E_z \end{bmatrix} \quad (\text{式 2.2.8})$$

再將(式 2.2.8)結果代回(式 2.2.5)得：

$$\eta_{ij}(E_z) = [\eta_{ij}(0) + \Delta\eta_{ij}(E_z)]$$

$$= \begin{bmatrix} \eta_0 + r_{13}E_z & 0 & 0 \\ 0 & \eta_0 + r_{13}E_z & 0 \\ 0 & 0 & \eta_e + r_{33}E_z \end{bmatrix} \quad (\text{式 2.2.9})$$

所以折射率橢球變為式 2.2.8 之形式：

$$\left(\frac{1}{n_o^2} + r_{13}E_z\right)x^2 + \left(\frac{1}{n_o^2} + r_{13}E_z\right)y^2 + \left(\frac{1}{n_e^2} + r_{33}E_z\right)z^2 = 1 \quad (\text{式 2.2.10})$$

也可等效寫成：

$$\frac{1}{n_x'^2} + \frac{1}{n_y'^2} + \frac{1}{n_z'^2} = 1 \quad (\text{式 2.2.11})$$

其中 $n_x' = n_y' = n_o - \frac{1}{2}n_0^3 r_{13} E_z$, $n_z' = n_e - \frac{1}{2}n_e^3 r_{33} E_z$, n_x' 、 n_y' 為尋常光所見之折射率， n_z' 為非尋常光所見之折射率。

可知在外加 Z 方向電場後，晶體主軸方向並無任何旋轉，但折射率大小卻改變了，我們再回去看(式 2.1.13)，不難發現其能量交換狀況和折射率之分布情形是非常相關的，所以我們因而可以確認，對晶體元件施加電壓，確實能改變定向耦合器能量耦合交換的狀況。

2.3 電光調制定向耦合器

我們已知在施加 z 方向電場於 z-cut 鋁酸鋰晶體後，晶體的折射率會產生變化，使原來的傳播常數($\beta = \frac{2\pi}{\lambda} n_{eff}$)產生變化，所以我們可以利用不同大小的電壓，改變不同的折射率，來達到輸出不同的耦合比例來進行主動調制。

根據文獻[7]，定向耦合器輸出端的強度，可以用矩陣來做運算，經過一段 $\Delta\beta$ 的變化後，輸出光的狀況可以表示如下(式 2.3.1)：

$$\begin{bmatrix} R \\ S \end{bmatrix} = M_1 \begin{bmatrix} R_0 \\ S_0 \end{bmatrix} \quad (\text{式 2.3.1})$$

其中：

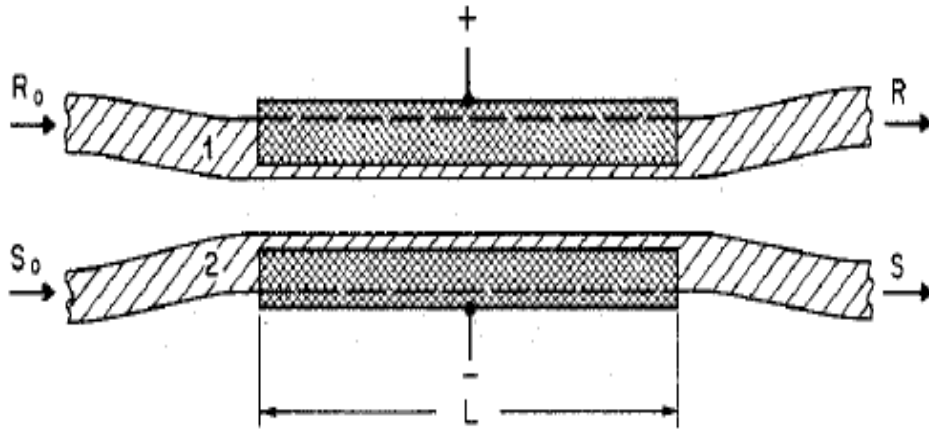
$$M_1^+ = \begin{bmatrix} A_1 & -iB_1 \\ -iB_1^* & A_1^* \end{bmatrix} \text{ 為折射率改變了 } (+\Delta\beta) ;$$

$$M_1^- = \begin{bmatrix} A_1^* & -iB_1 \\ -iB_1^* & A_1 \end{bmatrix} \text{ 為折射率改變了 } (-\Delta\beta);$$

$$A_1 = \cos(z\sqrt{\kappa^2 + \delta^2}) + i\delta \sin(z\sqrt{\kappa^2 + \delta^2})/(\sqrt{\kappa^2 + \delta^2});$$

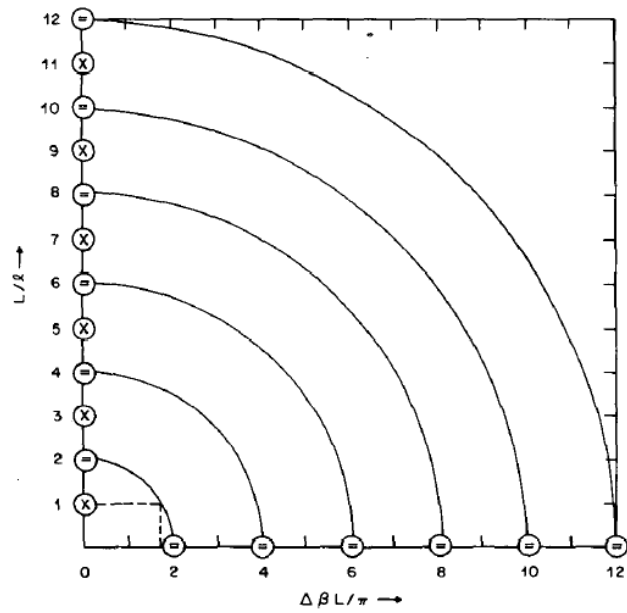
$$B_1 = \kappa \sin(z\sqrt{\kappa^2 + \delta^2})/\sqrt{\kappa^2 + \delta^2};$$

κ = coupling coefficient、 $\delta = \Delta\beta/2$ 、 $z = L/N$ 、 L = 耦合區長度、 N = 電極段數。



▲圖 2-2 施加一段電極於定向耦合器上之示意圖[7]

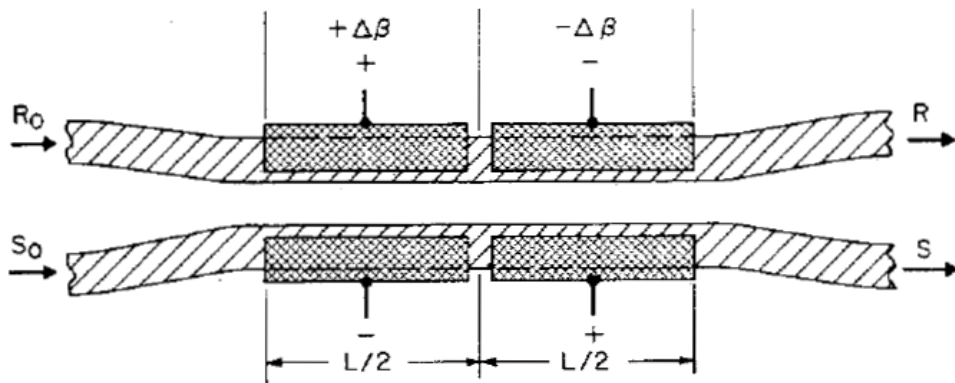
假設初始光入射於 1 波導： $R_0 = 1$ ， $S_0 = 0$ 。如想得到光完全耦合至另一波導(crossover state, $\otimes$)，必須讓 $A_1 = 0$ ，滿足的條件為： $\delta L = 0$ 和 $\kappa L = (2v + 1)\pi/2$ ，其中 v 為正整數；而如果想讓光留在原先入射之波導(straight-through state, $\ominus$)，則必須讓 $B_1 = 0$ ，滿足條件為 $(\kappa L)^2 + (\delta L)^2 = (v\pi)^2$ 。利用以上兩種狀況之滿足條件，我們可以圖示法：ab 圖，橫軸上之 $\Delta\beta L/\pi = a$ ，縱軸上之 $L/\ell = b$ ，去更簡單了解其表現狀況：



▲圖 2-3 一段電極設計耦合狀況[16]

(▲圖 2-3)中，縱軸為耦合區長度和耦合長度($l = l_c$)之比例資訊；橫軸為施加電壓造成折射率改變之資訊。 $\ominus$ 之間的連線，代表在某一長度比例、某一電壓下，位置剛好在連線上時，此時耦合輸出情況皆為 straight-through state。但從圖上可以很清楚發現，在單段電極下，無法調制成 crossover state，還是只有在未施加任何電壓下，耦合區長度為 l_c 的奇數倍時才能達成。

接下來嘗試兩段正負相反電極，施加於定向耦合器上：

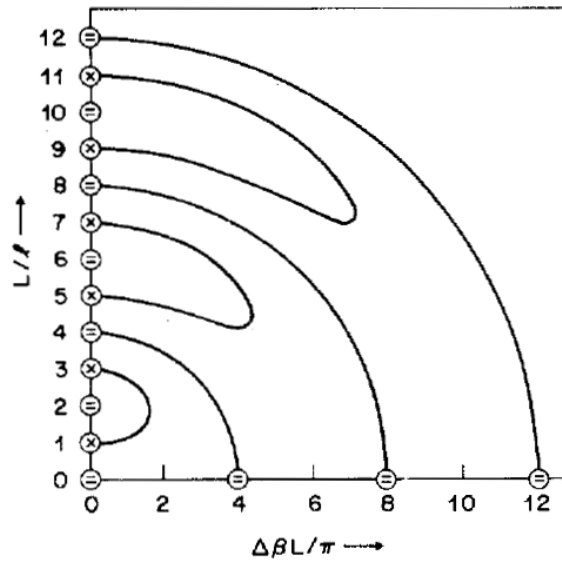


▲圖 2-4 兩段場相反之電極設計示意圖[7]

如上圖(▲圖 2-4)，其數學表示式：

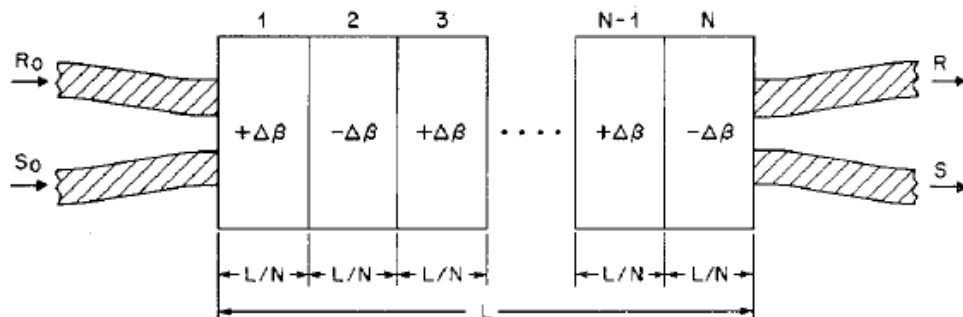
$$\begin{bmatrix} R \\ S \end{bmatrix} = M_1^- M_1^+ \begin{bmatrix} R_0 \\ S_0 \end{bmatrix} \quad (\text{式 2.3.2})$$

經計算後作圖：



▲圖 2-5 兩段正負電極設計耦合狀況[7]

在兩段正負電極的設計下，有別於單段電極之設計，crossover state 已可以透過電壓調制來達成。而文獻[7]中，也分別整理出在週期性多段數 N 正負交錯電極設計中， N 為奇數或偶數時，滿足不同 state 之條件。



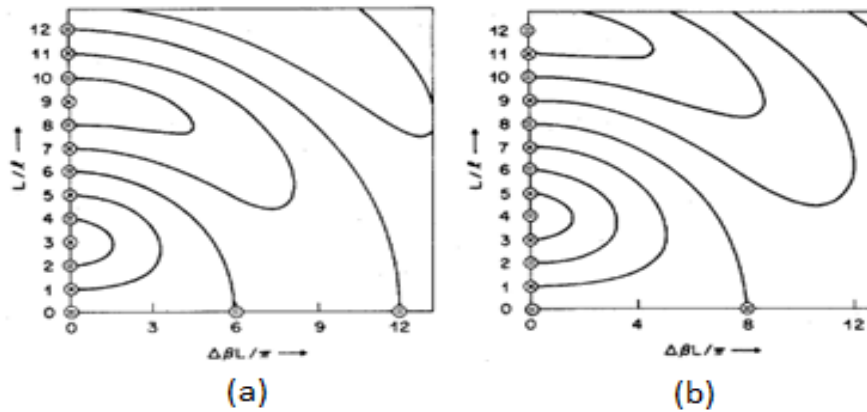
▲圖 2-6 N 段(N 為偶數)週期性正負電極設計示意圖[7]

上圖(▲圖 2-6)中，其數學表示式：

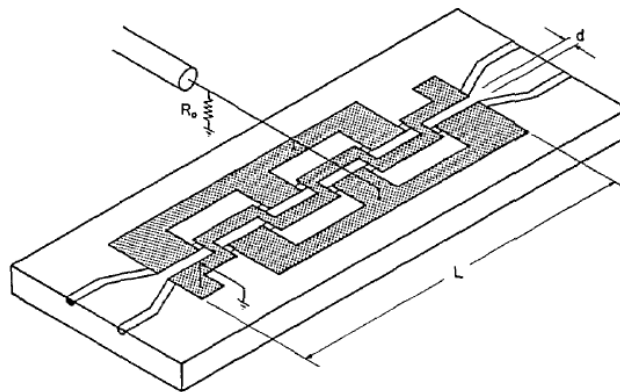
$$\begin{bmatrix} R \\ S \end{bmatrix} = M_1^- M_1^+ M_1^- M_1^+ \dots M_1^- M_1^+ M_1^- M_1^+ \begin{bmatrix} R_0 \\ S_0 \end{bmatrix} = (M_1^- M_1^+)^{N/2} \begin{bmatrix} R_0 \\ S_0 \end{bmatrix}$$

(式 2.3.3)

我們可以利用此計算方法簡單地運算出不同之設計。在(▲圖 2-7)中，可以看到 N=3 及 N=4 的設計結果，不同的耦合狀況，電極段數越多似乎有更多交換不同 state 的機會，但當電極段數越多，在積體化有限的長度下，每段電極大小將越來越小，製作上也越來越複雜、越來越不易，如(▲圖 2-8)[8]：



▲圖 2-7 (a)三段電極設計(b)四段電極設計[7]



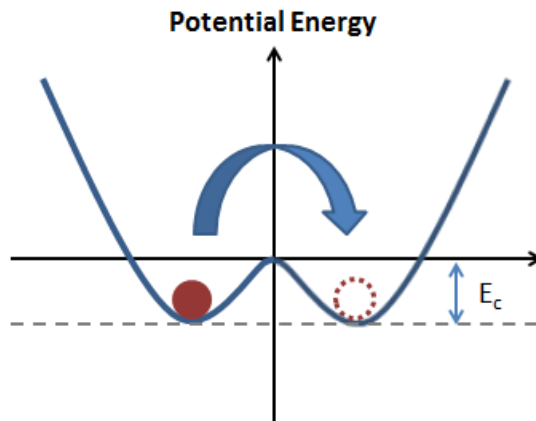
▲圖 2-8 六段式交錯電極設計[8]

為了讓耦合區域之電極製作更簡單，我們可以利用鈮酸鋰晶體的特性(章節 2.4)，經過極化反轉製程後，讓晶體中的正負極化方向可以在施加相同電壓，感應出相反電場下，取代掉正負相間交錯的複雜電極設計。

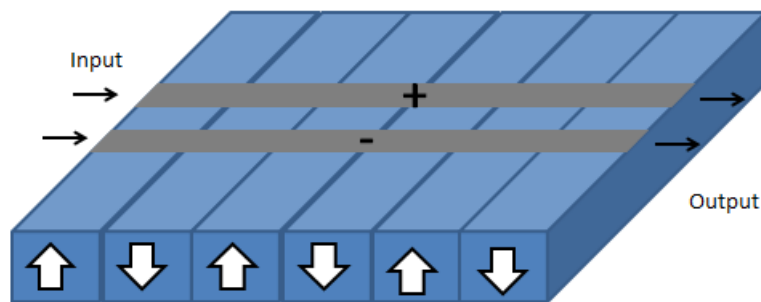
2.4 鈮酸鋰晶體之晶疇極化反轉

由章節 1.1 所介紹，鈮酸鋰晶體為一種鐵電性(ferroelectricity)材料，其居里溫度 (Curie Temperature) 約為 1210°C [17]。當晶體環境溫度高於居里溫度時，晶體結構為順電相 (Paraelectric Phase)，並不具自發極化方向 (Spontaneous Polarization)；當晶體環境溫度低於居里溫度時，此時晶體具有鐵電相 (Ferroelectric Phase) 雙穩態之特性，且此兩穩態間存在一位能障礙，若在晶體自發極化相反方向上施加一電場，且此電場能量大小剛好大於其位能障礙，使離子移至另一穩態，我們稱此電場大小為：矯頑電場 (Coercive Field, E_c)，可讓晶體之自發極化方向反轉，從+Z 方向變成-Z 方向。

而讓晶體發生極化反轉的製作方式有很多種：鈦金屬 (Titanium, Ti) 熱擴散法[18]、氧化鋰 (Li_2O) 外擴散法[19]、電子束(Electron Beam)轟擊法[20]、高電壓原子力顯微鏡法 (High-Voltage Atomic Force Microscopy, HVAFM) [21]、晶體直接生長法[22]、外加高電場法[23]。



▲圖 2-9 鈮酸鋰雙穩態之位能示意圖



▲圖 2-10 六段交錯電極簡化後示意圖

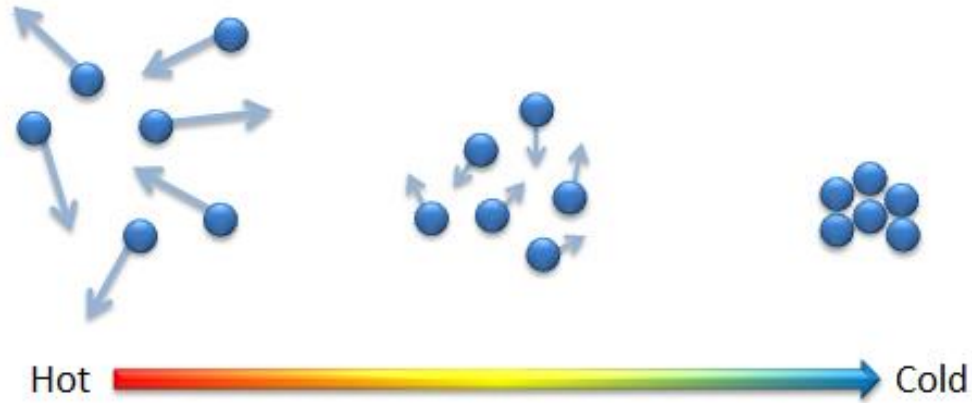
晶體經過極化反轉之製程的區域，在施加相同電壓下，會感應出相反方向的電場，等效上好像將晶體上下翻過來一樣。如(▲圖 2-8)複雜的電極設計，現在可以像(▲圖 2-10)一樣簡單俐落，如果是多段的設計，那簡化電極的效果又更為明顯。

第三章 晶片設計

在(章節 2.3)中，已知多段週期性正負電場影響定向耦合器之情形。本研究中，希望利用非正負相間交錯的設計、非週期性之設計，來達到週期性之設計無法達到之結果。非週期性之排列有上千百種，我們可以利用電腦程式演算法(algorithm)來幫忙找出適當之排列，常見的如費波納西(Fibonacci)數列法[24]、模擬退火法(Simulated annealing, SA)[25, 26]、及基因演算法(Genetic algorithm, GA)[27]。費波納西法有一定的排列規則，因而在結構上的表現有所限制，在排列組合靈活性不是很高的情況下，可能會找不到較佳的結構，基因演算法是由自然界生物基因 DNA 編碼與繁殖的原理中所延伸得到的方法，其基本操作核心為：交配(Cross-over)、反轉(Inversion)與突變(Mutation)，被視為是可以得到最佳解的方法，但其工作時間相當耗時，需要花上大量的時間，因此本實驗選擇了在有限時間內，依然有著良好表現的模擬退火法來設計本實驗之結構。

3.1 模擬退火法

模擬退火法，顧名思義，是模擬材料科學中的一種將材料曝露於高溫一段時間後，讓分子獲得足夠的動能做劇烈運動，然後再慢慢降溫冷卻，使分子運動範圍因而受限，趨向最小位能之排列，並在低溫中穩定維持排列的熱處理製程，讓物體之分子重構，使其結構更穩定的一種方式。



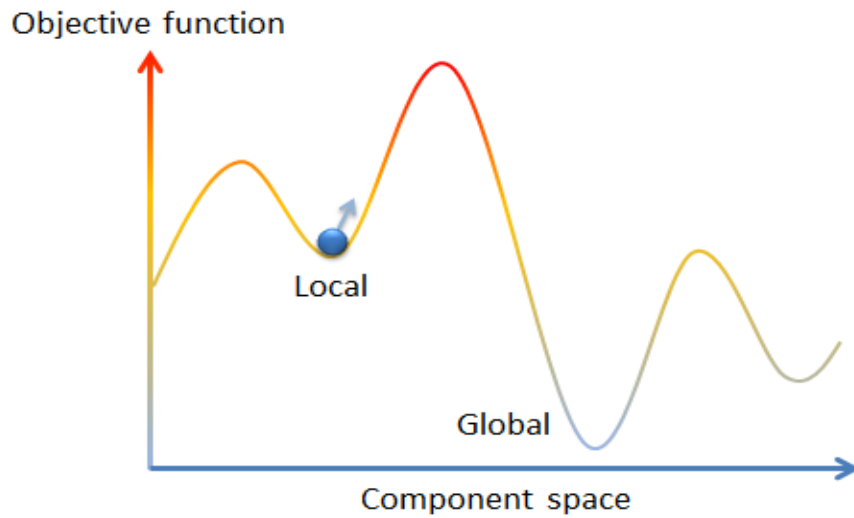
▲圖 3-1 退火工作原理示意圖

首先，先設定環境初始溫度(T)及溫度下降速率 (dT)，當溫度下降速率越快，雖然可以越快結束退火過程，越快結束演算法，但速率太快以致缺陷尚未完全修復，造成有機會收斂在區域(local)最佳解的結果，而無法達到全域(global)最佳解。接著設定結構所需之格數(預計有幾段電極, N)，再將晶疇初始方向設為相同一致，代入演化目標函數(Objective function)中進行運算，並設計經目標函數計算過後的值越低，即越接近我們所求之最佳解。

開始進行演算程序，依序對每段晶疇作翻轉之動作，每翻動一次即計算目標函數在翻動後之數值結果，並比較翻動前後，其目標函數之差別(Δ)，判斷對於這次的翻動動作，是越接近目標還是更為遠離，且為了避免演算結果陷於區域最小值，我們在程式中設定一跳脫機率函數：

$$\rho(T) = \exp\left(\frac{-\Delta}{T}\right) \quad (\text{式 3.1.1})$$

而跳脫機率，會因環境溫度越低而越小，並設定一判斷值： ρ ，作為跳脫與否之依據。



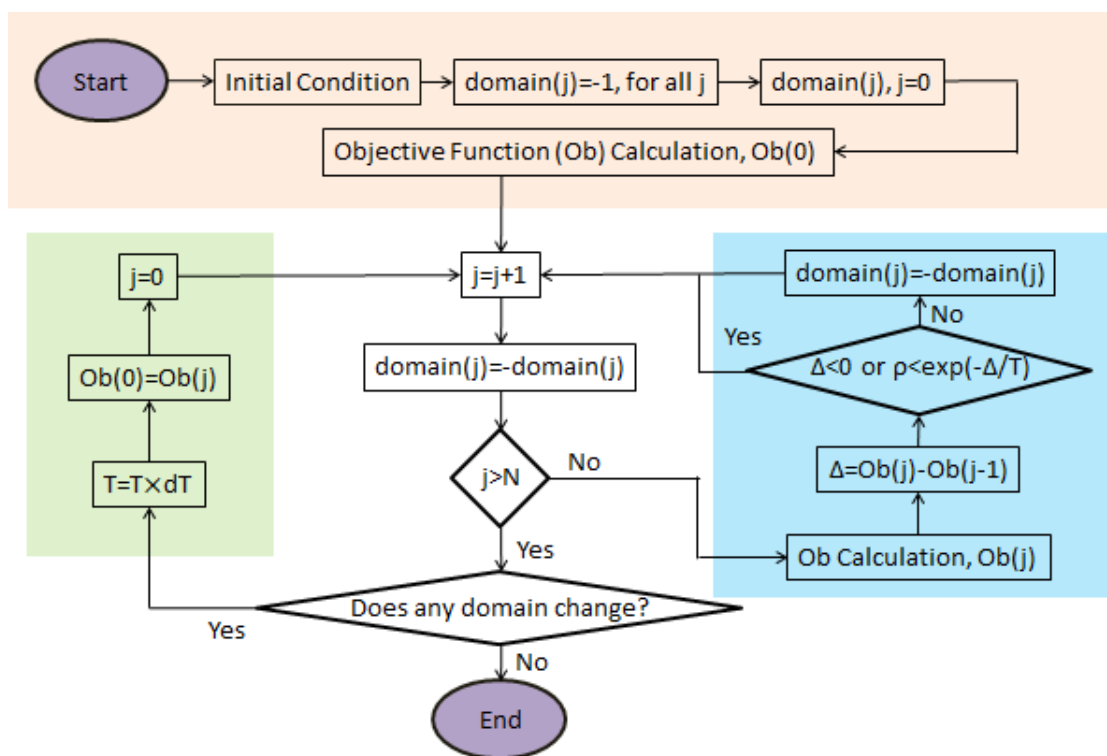
▲圖 3-2 跳脫區域最佳解示意圖

因此最後判斷之方式將有三種結果：

1. 翻動一段晶疇後，目標函數降低，元件得到優化而有利，因此保留此翻動結果，取代原先的正負晶疇排列，再繼續翻動下一段晶疇。
2. 翻動一段晶疇後，目標函數未降低，但此時跳脫機率函數 $p < \exp(\frac{-\Delta}{T})$ ，則保留此次結果，目的在於繼續尋找更佳之排列結構，擺脫區域最佳解的狀況。
3. 翻動一段晶疇後，目標函數未降低，且此時跳脫機率函數 $p > \exp(\frac{-\Delta}{T})$ ，則放棄此次結果，將晶疇翻回去原先之狀況，再繼續翻動下一段晶疇。

程式將會依上述判斷，從第一段翻動到最後一段晶疇，而此階段最後之排列結果，將會是降溫後下一循環之初始狀況，再繼續從第一段晶疇開

始翻動，並依循相同之判斷，持續降溫，若晶疇不再翻轉，也說明了已找不到優於此排列之結果，則程式達到收斂而結束，得到一最滿足設計目標之排列結構。



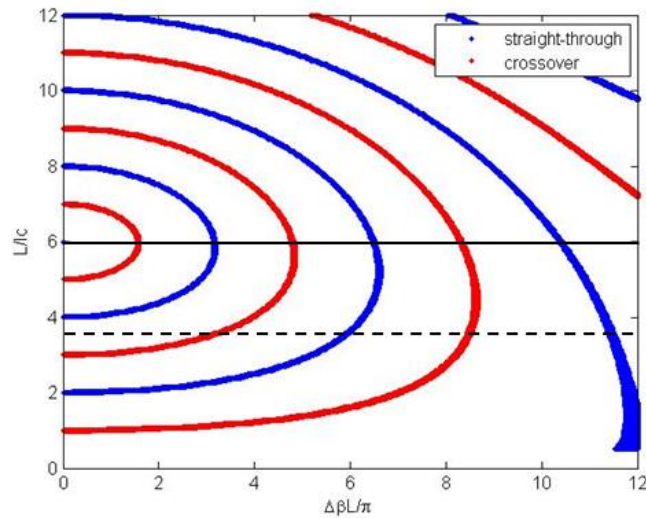
▲圖 3-3 模擬退火法之程式流程

模擬退火法將會依照上圖(▲圖 3-3)之流程動作，希望能透過此方法完成設計，但在設計之前，不免先要先確認程式是否正確。首先是電壓調控定向耦合器部分，將會使用(章節 2.3)之公式做運算，並先假設是週期性之電極狀況，看結果是否符合文獻中之結果；接著配合模擬退火法，及週期性電極結果之特徵，選定設計目標函數，看最後之結果是否會趨向於甚至完美地排出週期性之排列，最後再開始做本實驗想要之設計。

第四章 設計結果與分析

4.1 增加定向耦合器製程容忍度

在本實驗室之前的研究中[10]發現，雖然已可以透過電壓調制達到 straight-through state 或 crossover state，但卻無法精準控制 L/l_c 的比例，如果在未來應用中，已預期施加某電壓可以達到完全某一端輸出，可是就因為不完美的製程，造成 l_c 的變動，因而 L/l_c 的比例和設計的不同，影響到輸出的表現，因此需要再次改變電壓才可以達到預期之輸出狀況。

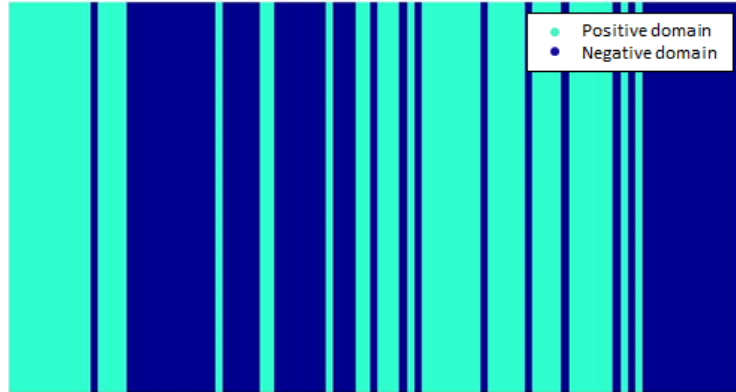


▲圖 4-1 六段週期性電極設計

例如上圖(▲圖 4-1)，原先設計可能是在 $L/l_c = 6$ 的地方(實線)，但因為製程上之缺陷造成 L/l_c 之比例變成 3.8(虛線)。假設原先在橫軸上只需要到一點多即可以達到 crossover state，但現在可能要升高到三點多才可以達到 crossover state，兩橫線上每個 state 所對應到之橫軸位置(電壓相關)會有不同。

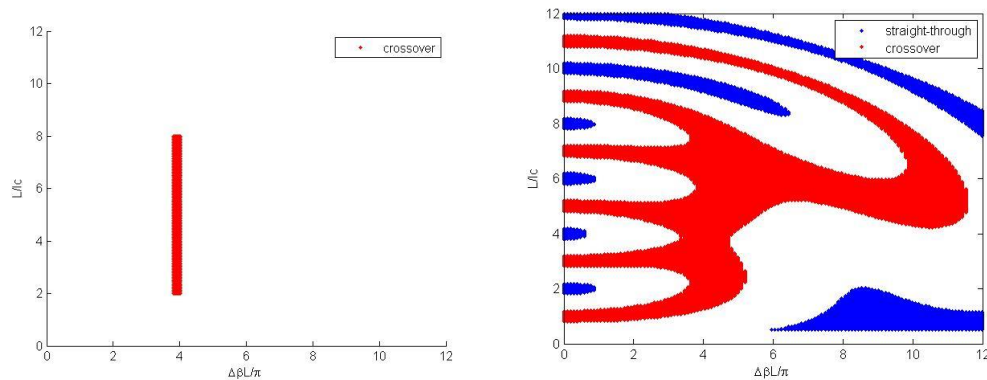
4.1.1 單一 crossover state 設計

設計目標：在固定耦合區長度(L)下， l_c 有誤差變動，要達到 crossover state 還是可以維持在相同工作電壓。



▲圖 4-2 單一 crossover state 晶疇排列設計

利用(▲圖 4-2)中的正負晶疇設計，等效為正負電極設計，其調制定向耦合器將會表現如(▲圖 4-3)。



▲圖 4-3 單一 crossover state 設計表現

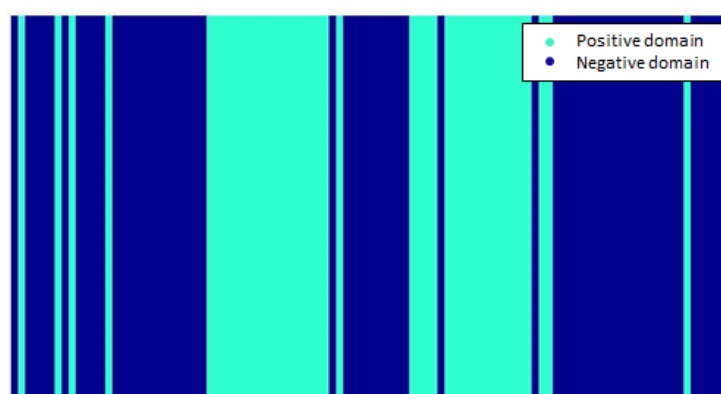
(▲圖 4-3 (左))為設計區域： $b = 2 \sim 8$ ， $a = 3.82 \sim 4.01$ ，耦合程度(輸出端能量和原先輸入能量的比值)大於 90%，總共排列段數為 100 段。而(▲圖 4-3 (右))為其他區域在耦合程度大於 90%之表現。

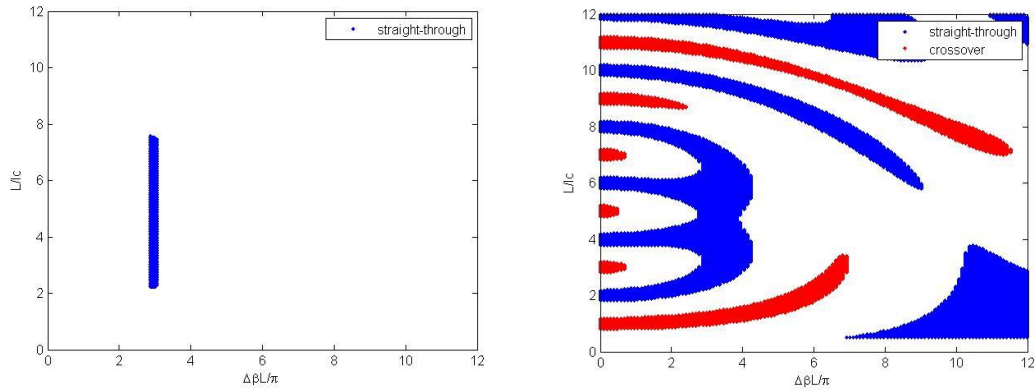
從章節<2.2>雷光效應中知道可以透過折射率變化，並利用以下式子，

$$\Delta n = \frac{1}{2} \alpha N^3 r_{33} E \quad (\text{式 4.1.1})$$

Δn 為折射率變化， α 為光場與電場耦合程度， N 為波導等效折射率， r_{33} 為非線性係數， $E = V/d$ ， V 為電壓， d 為波導間距， λ 為入射光波長。

4.1.2 單一 straight-through state 設計

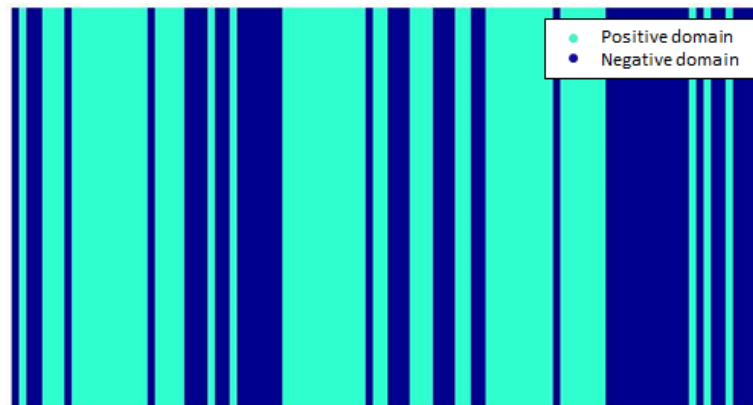




▲圖 4-5 單一 straight-through state 設計表現

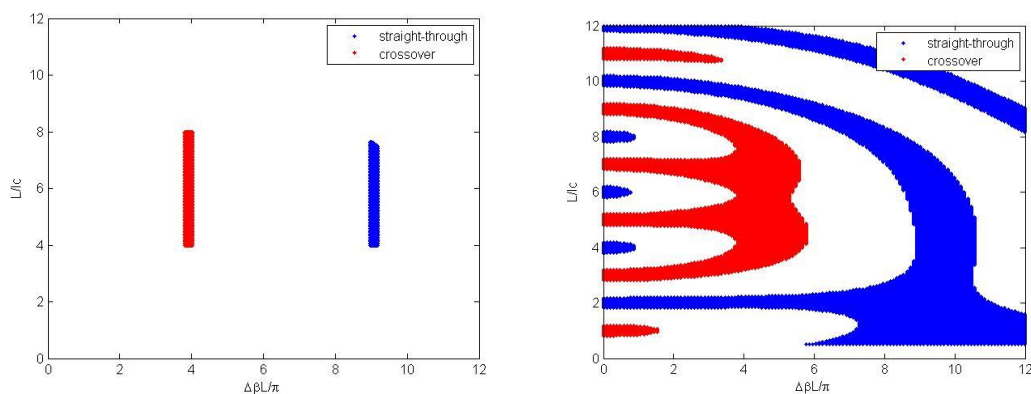
4.1.3 crossover state & straight-through state 設計

如果能設計出既可以容忍 crossover state 也可以容忍 straight-through state 的結構，這樣在調制上將更為方便。



▲圖 4-6 crossover state 和 straight-through state 設計晶疇排列設計

此設計之範圍： $b = 4 \sim 8$ ， $a(c) = 3.82 \sim 4.01$ ， $a(s) = 8.97 \sim 9.16$ ，耦合程度大於 90%，總共段數為 100 段。crossover state 的工作電壓約為 22V，straight-through state 之工作電壓約為 52V。

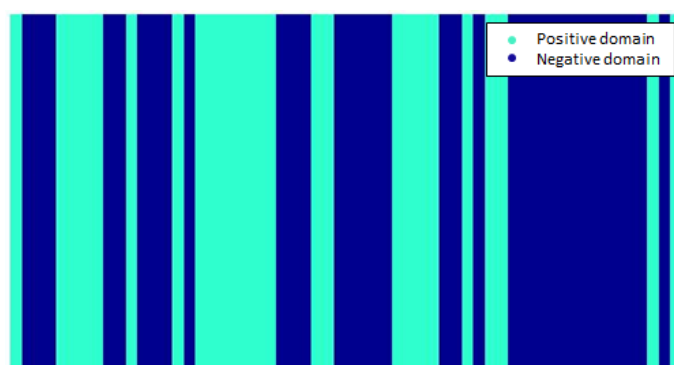


▲圖 4-7 crossover state 和 straight-through state 設計表現

4.2 增加調制電壓之容忍度

在設計的過程中，觀察到週期性電極之定向耦合器，在施加電壓後，其光強在兩條波導間，還是有較快的交換狀況，因此希望能設計出對於電壓升高而有緩交換變化的結構。

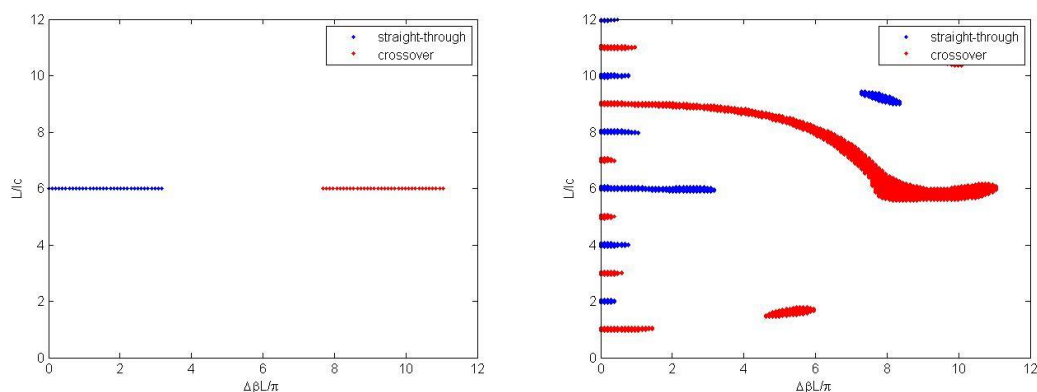
4.2.1 增加電壓容忍度之設計



▲圖 4-8 電壓容忍度之晶疇排列設計

(▲圖 4-8)中為設計完成之結構。設計目標區域是在 $b=6$ 的地方， $a(s)=1.9\sim 4.96$ ， $a(c)=6.49\sim 11.65$ ，耦合程度大於 98.5%，總段數為 58 段。在下圖(▲圖 4-9)可以看到，再改變電壓同時，其光強維持在 straight-through

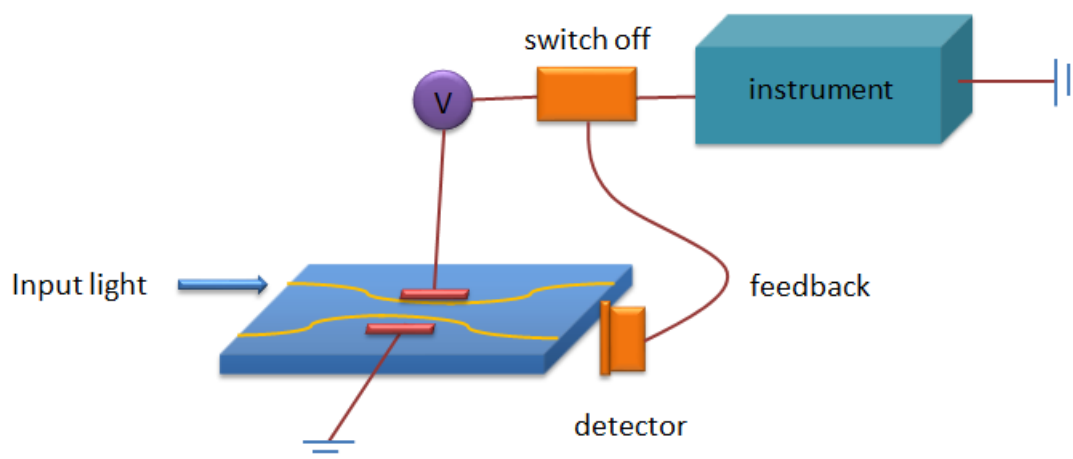
state 有一段距離，而後又在 crossover state 維持一段距離，確實達成了對於電壓有緩交換變化，增加了電壓容忍度之設計目標。



▲圖 4-9 電壓容忍度之設計表現

此設計增加了電壓上之容忍度，也增加了其功能性，具有更多實用性之應用。

4.2.2 電壓斷路器設計



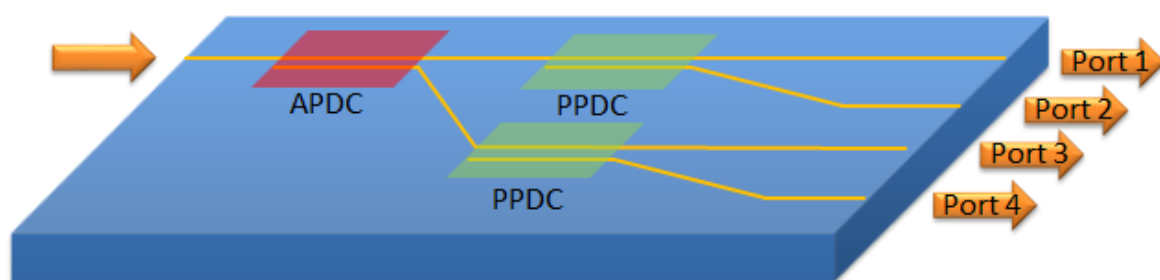
▲圖 4-10 電壓斷路器示意圖

作為一個監測防止儀器電壓過高的元件。配合(▲圖 4-9)，在一般小電壓時工作下，定向耦合器維持在 straight-through state 輸出，但當電壓突然升高，並高過一定限度，此時定向耦合器為 crossover state 輸出，偵測器偵

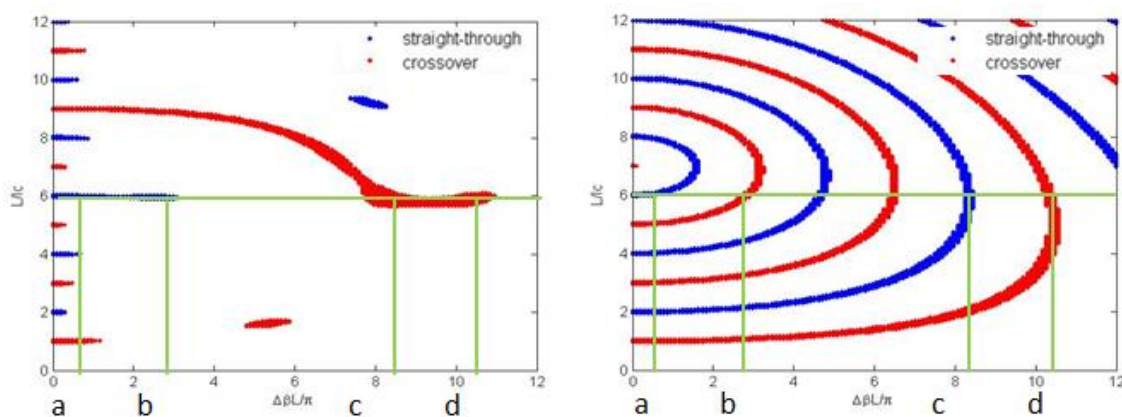
測到訊號，一個回饋系統，關掉儀器，保護了儀器免於高電壓之傷害。有重複使用、高敏感、速度快之優點。

4.2.3 路由器設計

在輸出端結合兩個七段週期性電極之定向耦合器，可以作為一個電壓調控輸出的元件，又可以作為路由器(router)。



▲圖 4-11 路由器設計示意圖



▲圖 4-12 與七段週期性電極表現對照圖

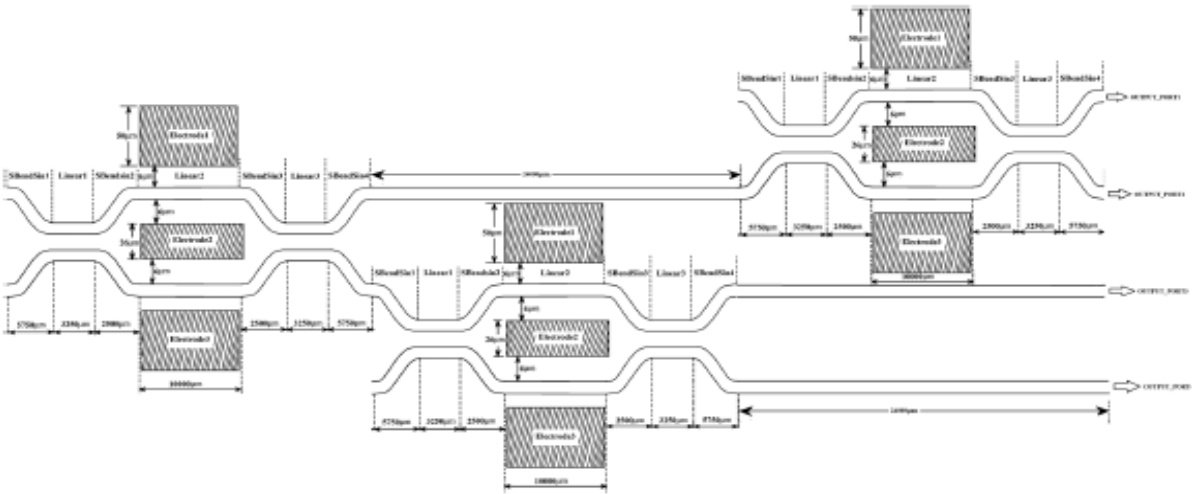
由(▲圖 4-12)中，在橫軸上標註了 a、b、c、d 四個位置，耦合程度皆大於 99%，而這四個位置又有相對應之電壓。當光進入波導後，在非週期性定向耦合器(Aperiodically poled directional coupler, APDC)做第一次的選擇輸出，接著經過後方的週期性定向耦合器(Periodically poled directional coupler,

PPDC)，又可以做第二次的選擇輸出，匯集以上兩種選擇，我們可以在同時施加 a、b、c、d 不同電壓下，選定輸出為最後四個輸出端的某一個。

▲表 4.2.1 路由器在不同電壓下之輸出表

	port1	port2	port3	port4
V_a	1	0	0	0
V_b	0	1	0	0
V_c	0	0	1	0
V_d	0	0	0	1

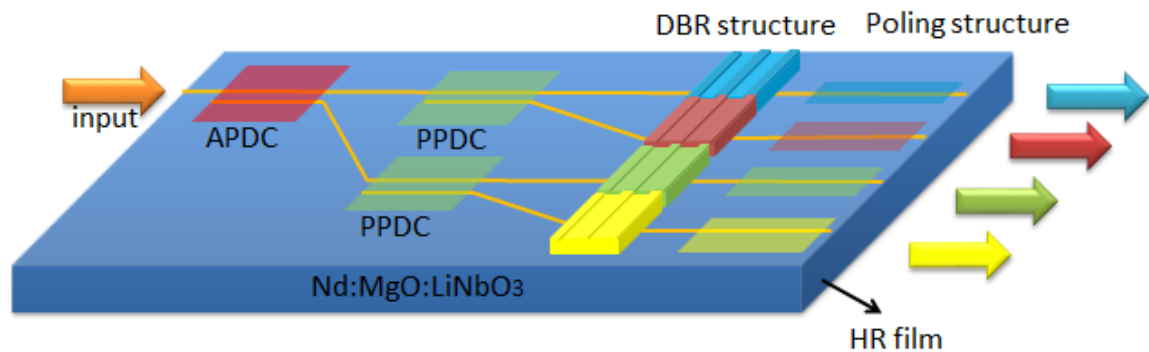
2013 年 S.Kumar.Raghuwanshi 等人提出了利用三個 Mach-Zehnder interferometers(MZI)的結構組成 1×4 之路由器[29]。而本設計之功能幾乎和文獻一模一樣，但相較之下可以發現本設計之元件大小較小，且最重要的是，文獻中之 MZI 架構需要分別給予調制電壓來完成路由器功能，而本設計卻可以同時施予相同電壓，在製作上將更加方便且簡單。



▲圖 4-13 利用三個電光 MZI 結構來完成 1×4 路由器示意圖[29]

4.2.4 光源設計

如果我們將晶片改為 Nd:MgO:LiNbO₃[30]具增益介質之鋇酸鋰晶體，可以再後段加上布拉格反射器(Distributed Bragg reflector, DBR)[31, 32]與端面鍍上高反射膜，形成波導雷射，且分別在不同輸出端之波導，利用準相位匹配(Quasi-Phase Matching, QPM)的技術，做非線性波長轉換[33]，來達到不同波長光選擇之輸出功能。



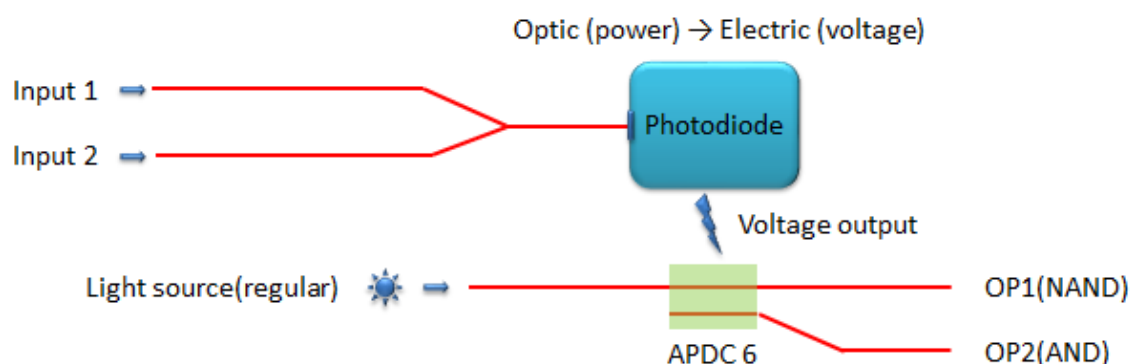
▲圖 4-14 光源調變設計示意圖

4.3 邏輯閘設計

在 1980 年代，Optical Logic gate 已不是陌生的名詞，而是大家研究中所追求、認定未來的趨勢[34-36]，希望能將電路上常用之基本邏輯閘放入積體光學中。而至今日已有許多方法被提出及實作，利用電光效應、光偵測器轉換訊號、Kerr 效應、飽和吸收 (saturable absorption)、SOA(semiconductor optical amplifier)、非線性波長轉換...等[37-39]，在相位、光強、偏振、波長...等方式做處理，但有些方法只能滿足某些特定閘，尚未能做出所有基本之邏輯閘，如果在單一晶片上，製作出具有多個邏輯閘

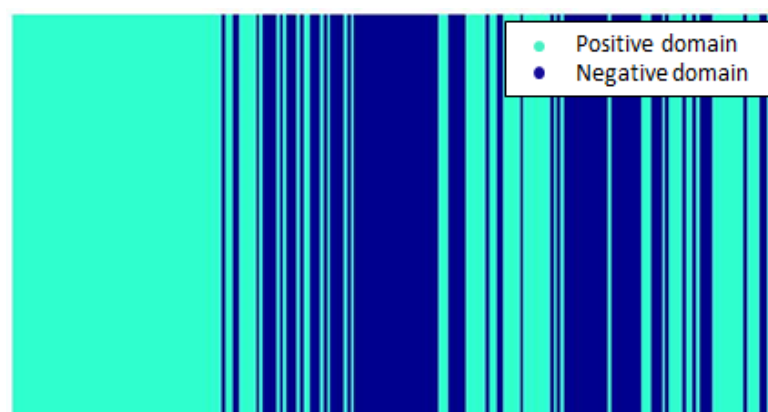
功能之元件，此在應用上將更為方便。

4.3.1 NAND 和 AND 邏輯閘設計



▲圖 4-15 NAND 和 AND 邏輯閘工作原理示意圖

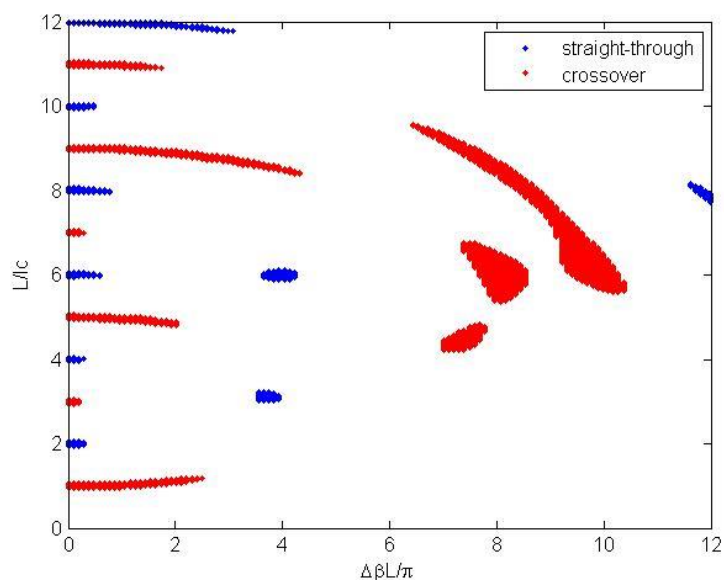
▲圖 4-15 中，訊號源將從 input1 和 input2 進入，並經過一段 Y 型波導將兩訊號匯集，接著在 photodiode 藉由光電效應(Photoelectric effect)或者光伏特效應(Photovoltaic effect)將光強訊號轉換成電壓訊號，施加於有著常駐光源入射的電壓調控定向耦合器上做訊號的調制。



▲圖 4-16 APDC 6 設計晶疇排列設計

而配合 APDC 6 的設計，我們可以根據訊號強度轉換的電壓大小作調

制，分別在 OP1 出口及 OP2 出口得到 NAND 和 AND 邏輯閘訊號，如▲表 4.3.1 所示。



▲圖 4-17 APDC 6 設計表現

▲圖 4-17 設計區域在 $b=6$ 上， $a=4$ 為 straight-through state， $a=8$ 為 crossover state，耦合程度大於 99%。1,0 和 0,1 訊號時會轉換成低電壓 $V_L(a=4)$ ，而 1,1 訊號則因光強變為兩倍，會轉換成高電壓 $V_H(a=8)$ 。

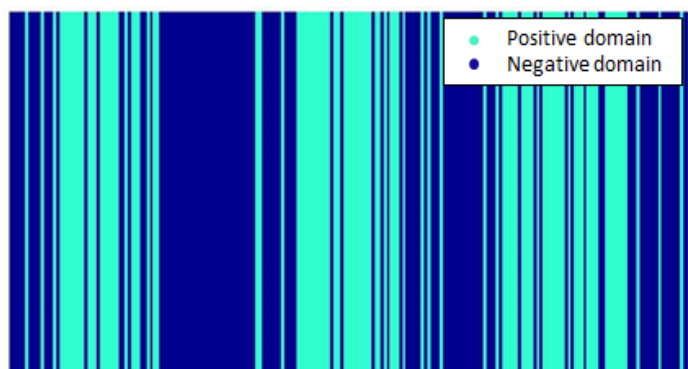
▲表 4.3.1 利用 APDC 6 達成 NAND 和 AND 邏輯閘

Input signal	voltage	OP1	OP2
0,0	0	1	0
1,0	V_L	1	0
0,1	V_L	1	0
1,1	V_H	0	1

4.3.2 XOR 和 XNOR 邏輯閘設計

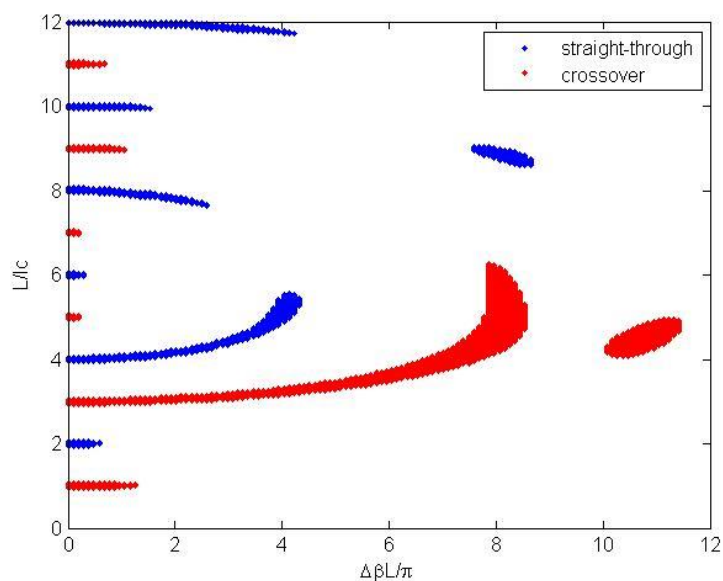


▲圖 4-18 XOR 和 XNOR 邏輯閘元件示意圖



▲圖 4-19 APDC 5 設計晶疇排列設計

和 NAND 和 AND 邏輯閘工作原理差不多，只是將電壓調控定向耦合器(APDC 6)換成另一設計(APDC 5)，就可以在 OP3 出口及 OP4 出口得到 XOR 和 XNOR 之邏輯閘訊號，如▲表 4.3.2 所示。



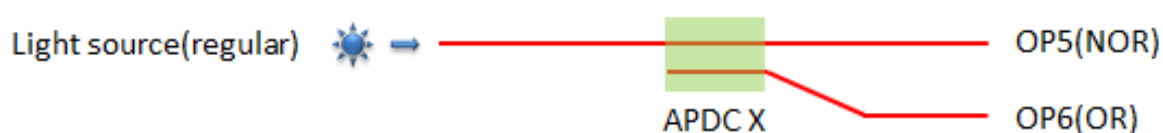
▲圖 4-20 APDC 5 設計表現

▲圖 4-20 中，設計區域在 $b=5$ 上， $a=4$ 為 straight-through state， $a=8$ 為 crossover state，耦合程度大於 99%。1,0 和 0,1 訊號時會轉換成低電壓 $V_L(a=4)$ ，而 1,1 訊號則因光強變為兩倍，會轉換成高電壓 $V_H(a=8)$ 。

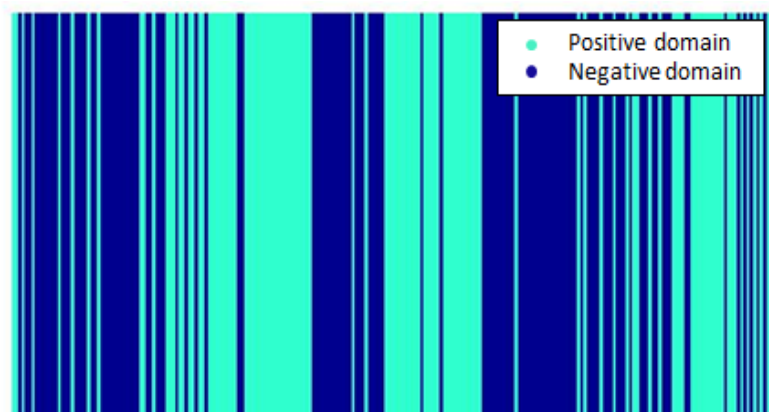
▲表 4.3.2 利用 APDC 5 達成 XOR 和 XNOR 邏輯閘

Input signal	voltage	OP3	OP4
0,0	0	0	1
1,0	V_L	1	0
0,1	V_L	1	0
1,1	V_H	0	1

4.3.3 NOR 和 OR 邏輯閘設計

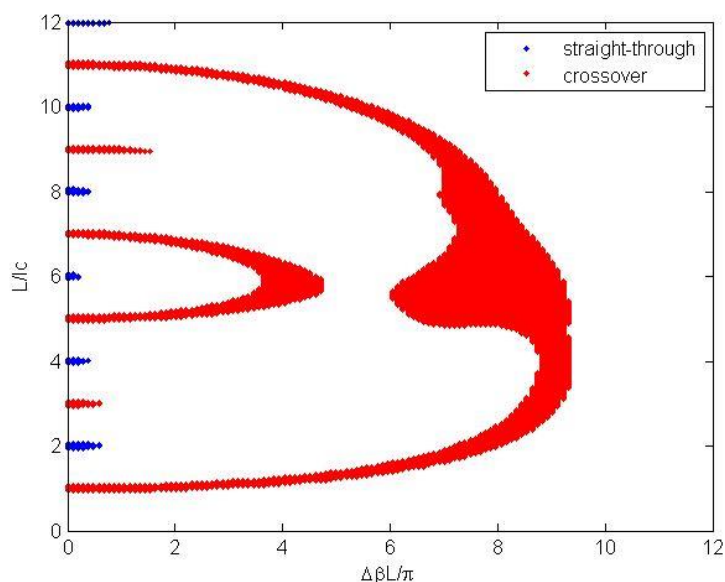


▲圖 4-21 NOR 和 OR 邏輯閘元件示意圖



▲圖 4-22 APDC X 設計晶疇排列設計

再將 APDC 5 設計換成 APDC X，即可以在 OP5 出口及 OP6 出口得到 NOR 和 OR 之邏輯閘訊號，如▲表 4.3.3 所示。



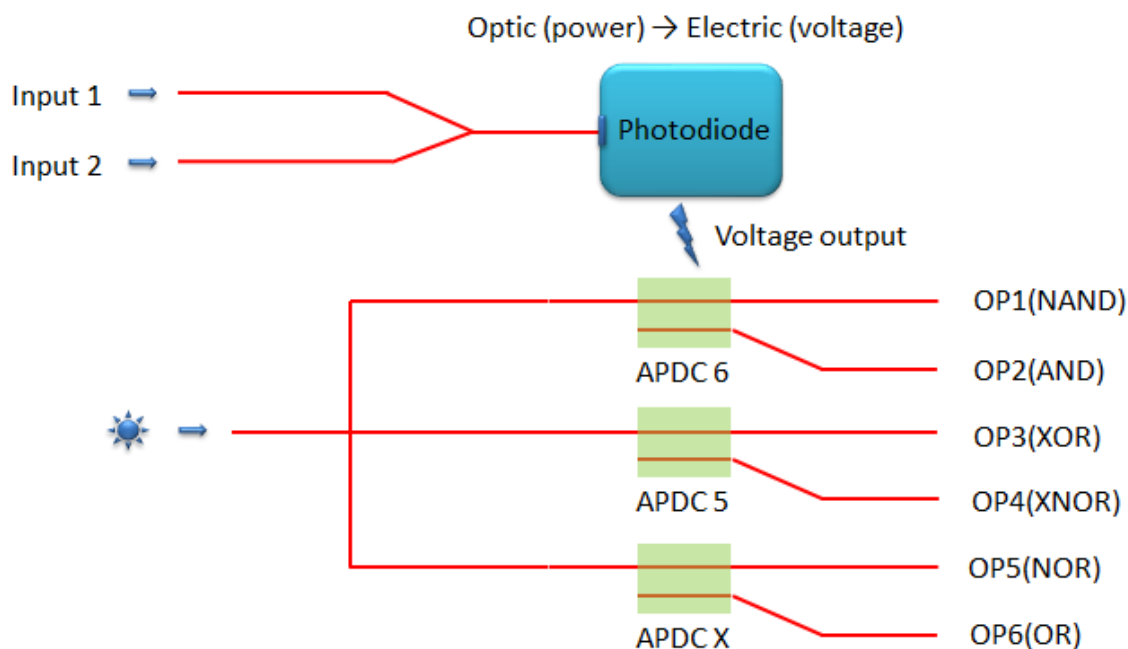
▲圖 4-23 APDC X 設計表現

▲圖 4-23 中，設計區域在 $b=6$ 上， $a=4$ 為 crossover state， $a=8$ 也依然是 crossover state，耦合程度大於 99%。同樣 1,0 和 0,1 訊號時會轉換成低電壓 $V_L(a=4)$ ，而 1,1 訊號則因光強變為兩倍，會轉換成高電壓 $V_H(a=8)$ 。

▲表 4.3.3 利用 APDC X 達成 NOR 和 OR 邏輯閘

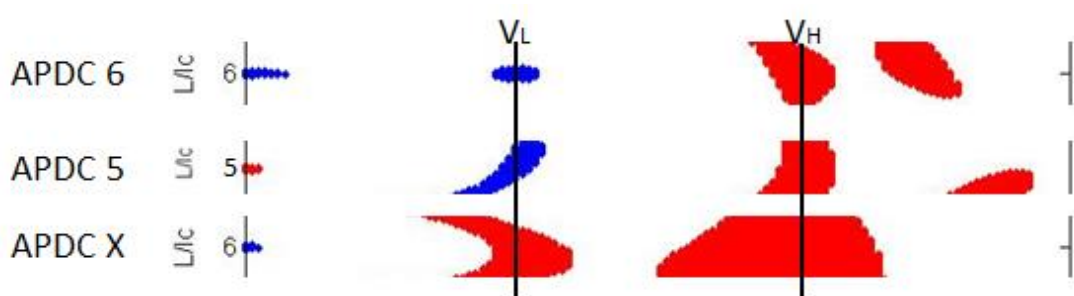
Input signal	voltage	OP5	OP6
0,0	0	1	0
1,0	V_L	0	1
0,1	V_L	0	1
1,1	V_H	0	1

最後，我們可以整合上述三種設計於單一晶片上，達成一同時具有六種邏輯閘(NAND,AND,XOR,XNOR,NOR,OR)之元件。



▲圖 4-24 多種邏輯閘整合於單一晶片上工作示意圖

且一開始在電壓上面也已經設計好，低電壓皆在 $a=4$ 的地方，高電壓則都在 $a=8$ 的位置，所以可以更方便地整合，適用於相同規格的電壓調制訊號。



▲圖 4-25 不同設計對於高低電壓之表現

從邏輯閘的設計中，可以看到非週期性之設計，在電壓調控輸出的功能上，有極高的靈活性，非常自由。

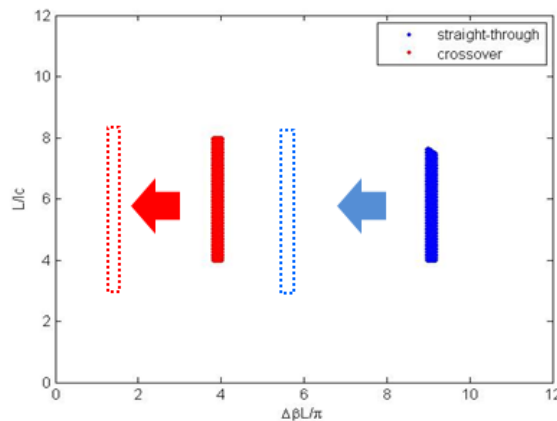
第五章 結論及未來展望

5.1 結論

本研究論文首先在鈮酸鋰晶體上利用非週期性電極排列於定向耦合器中，調制定向耦合器之輸出表現，利用模擬退火法設計出週期性電極排列無法達成之結果，成功完成更寬廣之製程、電壓容忍度及邏輯閘之設計。在增加製程容忍度的設計中，其實是增加了對 l_c 之容忍度，因為 l_c 和耦合常數(κ)是相關的，因此除了元件大小規格變化的製程容忍度外，此設計又具有溫度及波長之容忍度，在使用上更為方便；而另外在電壓容忍度之設計中，也設計了三種應用：斷路器、光源、路由器，可見此元件在積體光路中上有廣泛之可能性；最後在邏輯閘的設計中，更可以發現非週期性電極排列在設計上的自由度。

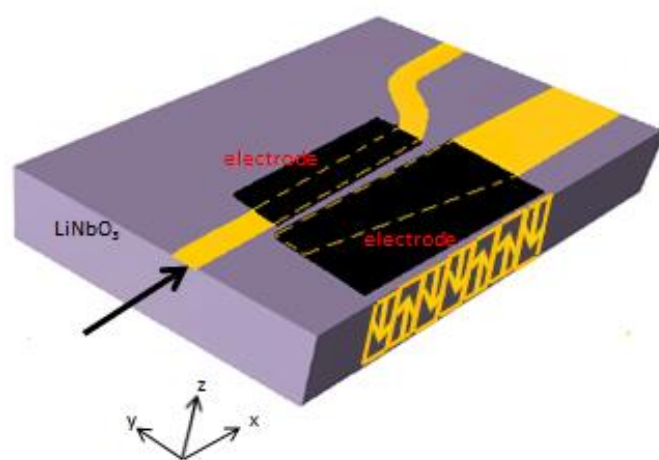
5.2 未來展望

本研究都還只是模擬設計，期待未來實際製作出元件證明，可更了解元件之實際狀況。在增加製程容忍度之設計中，希望能如▲圖 5-1 所示：



▲圖 5-1 降低設計工作電壓示意圖

將其工作電壓降低，容忍範圍變大，耦合程度提高，這樣的元件設計會更有競爭力，或許可以將演算法中之目標函數建立之更加完整，並回頭探討其目前無法達成的原因，結構是否有著極限存在，又或者利用非對稱錐狀(tapered)[40]之定向耦合器(如▲圖 5-2)，讓波導及折射率在空間上有不一樣之分布，再加上本實驗室晶疇極化反轉之技術，期待會有突破性之發展。



▲圖 5-2 非對稱錐狀定向耦合器結構示意圖

參考文獻

- [1] T. H. Maiman, "Stimulated optical radiation in ruby," 1960.
- [2] S. E. Miller, "Integrated optics: An introduction," *Bell System Technical Journal*, vol. 48, pp. 2059-2069, 1969.
- [3] W. Zachariasen, "Skr," *Norske Vid-Ada., Oslo, Mat. Naturv*, 1928.
- [4] A. Srivastava, Y. Sun, J. Sulhoff, C. Wolf, M. Zirngibl, R. Monnard, *et al.*, "1Tb/s Transmission of 100 WDM 10 Gb/s Channels Over 400 km of True Wave™ Fiber," in *Optical Fiber Communication Conference*, 1998.
- [5] E. A. Marcatili, "Dielectric rectangular waveguide and directional coupler for integrated optics," *Bell System Technical Journal*, vol. 48, pp. 2071-2102, 1969.
- [6] M. Papuchon, Y. Combemale, X. Mathieu, D. Ostrowsky, L. Reiber, A. Roy, *et al.*, "Electrically switched optical directional coupler: Cobra," *Applied Physics Letters*, vol. 27, pp. 289-291, 1975.
- [7] H. Kogelnik and R. V. Schmidt, "Switched directional couplers with alternating $\Delta\beta$," *Quantum Electronics, IEEE Journal of*, vol. 12, pp. 396-401, 1976.
- [8] R. Schmidt and P. Cross, "Efficient optical waveguide switch/amplitude modulator," *Optics letters*, vol. 2, pp. 45-47, 1978.
- [9] S. A. Samson, R. F. Tavlykaev, and R. V. Ramaswamy, "Two-section reversed/spl Delta//spl beta/switch with uniform electrodes and domain reversal," *Photonics Technology Letters, IEEE*, vol. 9, pp. 197-199, 1997.
- [10] 楊松霖, "以週期性晶疇極化反轉鈮擴散鋰酸鋰波導晶片作為偏振可調定向耦合器之研究," *國立中央大學*, vol. 光電科學研究所碩士論文, 2013.
- [11] Y. Lee, F. Fan, Y. C. Huang, B. Gu, B. Dong, and M. Chou, "Nonlinear multiwavelength conversion based on an aperiodic optical superlattice in lithium niobate," *Optics letters*, vol. 27, pp. 2191-2193, 2002.
- [12] P. Y. Amnon Yariv, "Optical waves in crystals," *chap.11*, p. 407, 2003.
- [13] G. Edwards and M. Lawrence, "A temperature-dependent dispersion equation for congruently grown lithium niobate," *Optical and Quantum Electronics*, vol. 16, pp. 373-375, 1984.
- [14] D. H. Jundt, "Temperature-dependent Sellmeier equation for the index of refraction, n_e , in congruent lithium niobate," *Optics Letters*, vol. 22, pp. 1553-1555, 1997.
- [15] P. Y. Amnon Yariv, "Optical waves in crystals," *chap.7*, p. 232, 2003.
- [16] R. V. Schmidt and R. C. Alfarness, "Directional coupler switches, modulators, and filters using alternating $\Delta\beta$ techniques," *Circuits and Systems, IEEE Transactions on*, vol. 26, pp. 1099-1108, 1979.
- [17] 呂學聰, "以非週期性晶疇極化反轉鈮酸鋰晶體作為電光波長調變光參量產生器,"

- 國立中央大學, vol. 光電科學研究所碩士論文, 2010.
- [18] S. Miyazawa, "Ferroelectric domain inversion in Ti-diffused LiNbO₃ optical waveguide," *Journal of Applied Physics*, vol. 50, pp. 4599-4603, 1979.
 - [19] J. Webjorn, F. Laurell, and G. Arvidsson, "Blue light generated by frequency doubling of laser diode light in a lithium niobate channel waveguide," *Photonics Technology Letters, IEEE*, vol. 1, pp. 316-318, 1989.
 - [20] A. C. Nutt, V. Gopalan, and M. C. Gupta, "Domain inversion in LiNbO₃ using direct electron-beam writing," *Applied physics letters*, vol. 60, pp. 2828-2830, 1992.
 - [21] A. Agronin, Y. Rosenwaks, and G. Rosenman, "Ferroelectric domain reversal in LiNbO₃ crystals using high-voltage atomic force microscopy," *Applied Physics Letters*, vol. 85, pp. 452-454, 2004.
 - [22] D. Feng, N. B. Ming, J. F. Hong, Y. S. Yang, J. S. Zhu, Z. Yang, *et al.*, "Enhancement of second-harmonic generation in LiNbO₃ crystals with periodic laminar ferroelectric domains," *Applied Physics Letters*, vol. 37, pp. 607-609, 1980.
 - [23] L. E. Myers, R. Eckardt, M. Fejer, R. Byer, W. Bosenberg, and J. Pierce, "Quasi-phase-matched optical parametric oscillators in bulk periodically poled LiNbO₃," *JOSA B*, vol. 12, pp. 2102-2116, 1995.
 - [24] Y.-y. Zhu and N.-b. Ming, "Second-harmonic generation in a Fibonacci optical superlattice and the dispersive effect of the refractive index," *Physical Review B*, vol. 42, p. 3676, 1990.
 - [25] N. Metropolis, A. W. Rosenbluth, M. N. Rosenbluth, A. H. Teller, and E. Teller, "Equation of state calculations by fast computing machines," *The journal of chemical physics*, vol. 21, pp. 1087-1092, 1953.
 - [26] B. J. T. M. S. P. Brooks, "The Statistician," pp. 241-257, 1995.
 - [27] J.-Y. Lai, Y.-J. Liu, H.-Y. Wu, Y.-H. Chen, and S.-D. Yang, "Engineered multiwavelength conversion using nonperiodic optical superlattice optimized by genetic algorithm," *Optics express*, vol. 18, pp. 5328-5337, 2010.
 - [28] E. L. Wooten, K. M. Kissa, A. Yi-Yan, E. J. Murphy, D. A. Lafaw, P. F. Hallemeier, *et al.*, "A review of lithium niobate modulators for fiber-optic communications systems," *Selected Topics in Quantum Electronics, IEEE Journal of*, vol. 6, pp. 69-82, 2000.
 - [29] S. K. Raghuwanshi, A. Kumar, and S. Kumar, "1× 4 signal router using three Mach-Zehnder interferometers," *Optical Engineering*, vol. 52, pp. 035002-035002, 2013.
 - [30] T. Fan, A. Cordova-Plaza, M. J. Digonnet, R. Byer, and H. J. Shaw, "Nd: MgO: LiNbO₃ spectroscopy and laser devices," *JOSA B*, vol. 3, pp. 140-148, 1986.
 - [31] C. P. Hussell and R. V. Ramaswamy, "High-index overlay for high reflectance DBR gratings in LiNbO₃ channel waveguides," *Photonics Technology Letters, IEEE*, vol. 9, pp. 636-638, 1997.

- [32] J. Sochtig, R. Gross, I. Baumann, W. Sohler, H. Schutz, and R. Widmer, "DBR waveguide laser in erbium-diffusion-doped LiNbO₃," *Electronics Letters*, vol. 31, pp. 551-552, 1995.
- [33] E. Lim, M. Fejer, and R. Byer, "Second-harmonic generation of green light in periodically poled planar lithium niobate waveguide," *Electronics Letters*, vol. 25, pp. 174-175, 1989.
- [34] W. Bomberger, T. Findakly, and B. Chen, "Integrated optical logic devices," in *Integrated optics and millimeter and microwave integrated circuits*, 1982, pp. 23-31.
- [35] A. Lattes, H. Haus, F. Leonberger, and E. Ippen, "An ultrafast all-optical gate," *Quantum Electronics, IEEE Journal of*, vol. 19, pp. 1718-1723, 1983.
- [36] H. D. Law, "Integrated Optoelectronic Logic," in *1984 Los Angeles Technical Symposium*, 1984, pp. 69-75.
- [37] J. H. Kim, Y. M. Jhon, Y. T. Byun, S. Lee, D. H. Woo, and S. H. Kim, "All-optical XOR gate using semiconductor optical amplifiers without additional input beam," *Photonics Technology Letters, IEEE*, vol. 14, pp. 1436-1438, 2002.
- [38] Y. L. Lee, B.-A. Yu, T. J. Eom, W. Shin, C. Jung, Y.-C. Noh, *et al.*, "All-optical AND and NAND gates based on cascaded second-order nonlinear processes in a Ti-diffused periodically poled LiNbO₃ waveguide," *Optics express*, vol. 14, pp. 2776-2782, 2006.
- [39] Z. Li and G. Li, "Ultrahigh-speed reconfigurable logic gates based on four-wave mixing in a semiconductor optical amplifier," *IEEE Photonics Technology Letters*, vol. 18, p. 1341, 2006.
- [40] Y. Ding, L. Liu, C. Peucheret, and H. Ou, "Fabrication tolerant polarization splitter and rotator based on a tapered directional coupler," *Optics express*, vol. 20, pp. 20021-20027, 2012.